



**Universidad
Continental**

FACULTAD DE INGENIERÍA

**ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E
INFORMÁTICA**

**“Sistema de inteligencia artificial mediante aplicación móvil para la prevención del
delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026”**

ALEJANDRO HUMBERTO GUEVARA VALDIVIA

**Para optar por el grado de Bachiller de la carrera Profesional de
Ingeniero de Sistemas e Informática**

Cusco – Perú

2026

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	6
CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO.....	6
1.1 Planteamiento y formulación del problema.....	6
1.1.1 Problema general.....	9
1.1.2 Problemas específicos.....	10
1.2 Objetivos.....	10
1.2.1 Objetivo general.....	10
1.2.2 Objetivos específicos.....	10
1.3 Justificación e importancia.....	11
1.4 Delimitación del proyecto.....	12
1.5 Hipótesis y variables.....	14
1.5.1 Variable dependiente.....	15
1.5.2 Variable independiente.....	15
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO.....	16
2.1 Antecedentes de la investigación.....	17
2.1.1 Antecedentes internacionales.....	17
2.1.2 Antecedentes nacionales.....	17
2.1.3 Antecedente local.....	18
2.2 Bases teóricas.....	18
2.2.1 Sistema de inteligencia artificial.....	19
2.2.1.1 Definición.....	19
2.2.1.2 Características.....	19
2.2.1.3 Ventajas.....	19
2.2.1.4 Dimensiones.....	19
2.2.1.5 Modelos teóricos.....	21
2.2.1.6 Evaluación de la aplicación.....	23
2.2.2 Prevención del delito.....	24
2.2.2.1 Definición.....	24
2.2.2.2 Características.....	24
2.2.2.3 Dimensiones.....	25
2.2.2.4 Modelos teóricos.....	26
2.2.2.5 Evaluación de la prevención del delito.....	27
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA.....	28
3.1 Enfoque de la investigación.....	28
3.2 Tipo de investigación.....	28

3.3 Diseño de la investigación.....	28
3.4 Alcance de la investigación.....	30
3.5 Población.....	30
3.6 Muestra.....	31
3.7 Materiales y métodos (aplicación de la ingeniería).....	32
3.7.1 Materiales de hardware.....	32
3.7.2 Materiales de software.....	32
3.7.3 Materiales digitales y de recolección de datos.....	33
3.7.4 Materiales de apoyo.....	33
3.8 Métodos.....	33
3.8.1 Recolección de datos.....	34
CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	36
4.1 Presentación de resultados.....	36
4.1.1 Resultados generales del pretest.....	36
4.1.2 Resultados generales del postest.....	37
4.1.3 Comparación de promedios entre pretest y postest.....	39
4.1.4 Contrastación descriptiva de hipótesis.....	41
4.2 Resultados por dimensiones.....	41
4.2.1 Adecuación funcional.....	41
4.2.2 Fiabilidad.....	42
4.2.3 Usabilidad.....	43
4.2.4 Seguridad.....	43
4.2.5 Eficiencia del desempeño.....	44
4.2.6 Prevención del delito.....	44
4.3 Discusión de resultados.....	45
4.4 Síntesis de resultados.....	45
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	49
5.1 Conclusiones.....	49
5.2 Recomendaciones.....	51
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	54
ANEXOS.....	57

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Resultados generales del pretest.....	36
Tabla 2. Resultados generales del postest.....	38
Tabla 3. Comparación de promedios entre pretest y postest.....	39
Tabla 4. Contrastación descriptiva de hipótesis.....	41
Tabla 5. Resultados de la dimensión adecuación funcional.....	41
Tabla 6. Resultados de la dimensión fiabilidad.....	42
Tabla 7. Resultados de la dimensión usabilidad.....	43
Tabla 8. Resultados de la dimensión seguridad.....	43
Tabla 9. Resultados de la dimensión eficiencia del desempeño.....	44
Tabla 10. Resultados de la variable prevención del delito.....	44
Tabla 11. Síntesis general de resultados.....	45

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Distribución porcentual de las respuestas de los participantes en el pretest.....	37
Figura 2. Distribución porcentual de las respuestas de los participantes en el posttest.....	38
Figura 3. Comparación de los promedios obtenidos en el pretest y el posttest.....	40
Figura 4. Comparación de medias pre y post intervención por dimensión.....	42
Figura 5. Valores de la prueba t de Student por dimensión evaluada.....	46
Figura 6. Resolución del cálculo de la prueba t de Student para muestras pareadas en la dimensión efectividad	47
Figura 7. Pantalla de inicio de sesión del sistema.....	57
Figura 8. Pantalla de registro de usuario.....	57
Figura 9. Pantalla principal de la aplicación móvil.....	57
Figura 10. Pantalla de reporte de incidente ciudadano.....	57
Figura 11. Pantalla de captura de ubicación GPS.....	57
Figura 12. Pantalla de historial general de reportes.....	57
Figura 13. Pantalla de mis reportes.....	57
Figura 14. Pantalla de detalle del reporte ciudadano.....	57
Figura 15. Pantalla de alertas inteligentes.....	57
Figura 16. Pantalla de alertas cercanas.....	57
Figura 17. Pantalla de zonas de riesgo.....	57
Figura 18. Pantalla de ranking de zonas.....	57
Figura 19. Pantalla del dashboard estadístico.....	57
Figura 20. Pantalla del mapa delictivo.....	57
Figura 21. Pantalla del módulo SOS de emergencia.....	57
Figura 22. Pantalla de contacto de emergencia.....	57
Figura 23. Pantalla de perfil de usuario.....	57
Figura 24. Pantalla del panel administrador.....	57
Figura 25. Pantalla de gestión del reporte por administrador.....	57
Figura 26. Interfaz de la aplicación en modo oscuro.....	57
Figura 27. Estructura del proyecto en Android Studio.....	57
Figura 28. Estructura de la base de datos en Firebase Firestore.....	57
Figura 29. Reglas de seguridad aplicadas en Firebase.....	57
Figura 30. Código fuente principal del módulo de reporte ciudadano.....	57

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo analizar la influencia de un sistema de inteligencia artificial implementado mediante una aplicación móvil de forma remota en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026. El estudio surge a partir de la problemática de la inseguridad ciudadana, la cual afecta la tranquilidad, la percepción de seguridad y la calidad de vida de la población, especialmente en zonas urbanas con alta concentración de personas y actividad económica. Como resultado, se desarrolló un prototipo de aplicación móvil denominado Alerta Cusco, el cual permite registrar incidentes ciudadanos, capturar ubicación GPS, clasificar el nivel de riesgo, visualizar reportes en un mapa delictivo, consultar alertas cercanas, revisar estadísticas mediante un dashboard y gestionar reportes desde un panel administrador. Los resultados simulados evidenciaron una mejora en la percepción de los participantes después del uso del sistema, pasando de un promedio general de 2.37 en el pretest a 4.21 en el posttest.

ABSTRACT

The objective of this research was to analyze the influence of an artificial intelligence system implemented through a remote mobile application on crime prevention among citizens in the city of Cusco, 2026. The study arises from the problem of citizen insecurity, which affects peace of mind, the perception of safety, and the quality of life of the population, especially in urban areas with a high concentration of people and economic activity.

The research was developed under a quantitative approach, applied type, pre-experimental design, and explanatory scope. For the evaluation of the system, a simulated sample of 40 participants was considered. A structured questionnaire was applied in two moments: pretest and posttest. The evaluated dimensions were functional suitability, reliability, usability, security, and performance efficiency, based on the ISO/IEC 25010 software quality model. Likewise, the crime prevention variable was evaluated through aspects related to the identification of risk areas, preventive alerts, citizen reporting, and support for decision-making.

As a result, a mobile application prototype called Alerta Cusco was developed. This prototype allows users to register citizen incidents, capture GPS location, classify risk levels, visualize reports on a crime map, consult nearby alerts, review statistics through a dashboard, and manage reports through an administrator panel. The simulated results showed an improvement in the participants' perception after using the system, increasing from a general average of 2.37 in the pretest to 4.21 in the posttest.

INTRODUCCIÓN

La inseguridad ciudadana constituye una de las principales problemáticas sociales que afecta a la población en diversos contextos urbanos. En los últimos años, el incremento de delitos como robos, hurtos, asaltos y actos de violencia ha generado preocupación en los ciudadanos, debido a que estos hechos afectan directamente la tranquilidad, la calidad de vida y la percepción de seguridad. Esta situación se vuelve más crítica en ciudades con alta concentración de personas, actividad comercial y presencia turística, como es el caso de la ciudad de Cusco.

Frente a esta problemática, el uso de tecnologías emergentes representa una alternativa innovadora para fortalecer las estrategias de prevención del delito. En particular, la inteligencia artificial y las aplicaciones móviles permiten recopilar, procesar y analizar información en tiempo real, facilitando la identificación de zonas de riesgo, la generación de alertas preventivas y la participación activa de los ciudadanos mediante reportes digitales. De esta manera, la tecnología puede contribuir a transformar un enfoque tradicionalmente reactivo hacia un modelo más preventivo y orientado al análisis de datos.

En este contexto, la presente investigación propone el desarrollo de un sistema de inteligencia artificial implementado mediante una aplicación móvil para la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026. El sistema propuesto permite registrar incidentes, capturar ubicación geográfica, clasificar el nivel de riesgo, visualizar reportes en un mapa delictivo, consultar alertas cercanas, analizar zonas de riesgo y gestionar reportes mediante un panel administrador. Estas funciones buscan brindar una herramienta tecnológica de apoyo que permita mejorar la toma de decisiones preventivas por parte de los usuarios.

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

1.1 Planteamiento y formulación del problema

En el contexto internacional, la inseguridad ciudadana representa un problema persistente que afecta tanto el desarrollo económico como el social de diversos países. La delincuencia y la violencia generan impactos negativos con la vida cotidiana de las personas, tanto en la inversión y crecimiento económico. Según el World Bank (2011), la violencia y el crimen reducen el desarrollo del capital humano y económico, afectando directamente el bienestar de la población [2].

Asimismo, con el gran avance de la tecnología que se presenta actualmente logró el desarrollo de soluciones innovadoras basadas en inteligencia artificial para abordar esta problemática. De acuerdo con la OECD (2019), el uso de inteligencia artificial en distintos sectores ha demostrado mejorar la eficiencia con la toma de decisiones por el análisis de datos masivos, lo que abre nuevas posibilidades para su aplicación en la seguridad ciudadana [1].

En el Perú, la inseguridad ciudadana constituye una de las principales preocupaciones de la población. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2023), un porcentaje significativo de la población urbana ha sido víctima de algún hecho delictivo, lo que evidencia la magnitud del problema [3].

Además, los actuales sistemas de seguridad tienen limitaciones en cuanto a la capacidad de respuesta y prevención del delito. Mayormente los mecanismos se enfocan en la reacción ante los incidentes, en lugar de su anticipación, lo que reduce la efectividad de las estrategias implementadas.

En la ciudad de Cusco, la inseguridad ciudadana se convirtió en un tema de creciente y de gran preocupación, especialmente en zonas urbanas con alta actividad comercial y turística. La concentración de personas en estos espacios incrementa las oportunidades para la comisión de delitos, afectando tanto a ciudadanos como a visitantes.

Asimismo, diversos estudios y reportes oficiales evidencian que la inseguridad en la población es elevada. Según el Comité Regional de Seguridad Ciudadana del Cusco, basado en información del Gobierno Regional del Cusco (2022), la ciudad presenta altos niveles de percepción de inseguridad, alcanzando aproximadamente un 95.4% en la población, lo cual refleja la magnitud del problema a nivel local [4].

Además, se observa que los mecanismos actuales de reporte de incidentes continúan siendo limitados, ya que en muchos casos dependen de canales tradicionales o presenciales, lo que retrasa la atención oportuna de los eventos. Esta situación demuestra la necesidad de implementar soluciones tecnológicas para que se logre la recolección de información en tiempo real mediante plataformas digitales.

En este contexto, se evidencia que los métodos actuales o tradicionales de seguridad ciudadana demuestran limitaciones importantes, especialmente en la capacidad de respuesta inmediata y en la recopilación de información en tiempo real. Entonces, surge la necesidad de implementar soluciones tecnológicas basadas en un enfoque remoto, mediante el desarrollo de una aplicación móvil que permita a los ciudadanos reportar incidentes de manera digital, integrando datos como ubicación, imágenes y descripciones.

Estos datos podrán ser procesados por un sistema de inteligencia artificial, permitiendo analizar patrones delictivos y generar alertas preventivas sin necesidad de intervención presencial, lo que contribuiría significativamente a la mejora de la seguridad ciudadana en la ciudad de Cusco.

DIAGNÓSTICO

En la actualidad, la inseguridad ciudadana fomenta una de las grandes problemáticas sociales, ya que estas afectan a la población, más que todo en contextos urbanos donde existe una mayor concentración de personas y actividades económicas. Este fenómeno se manifiesta a través del incremento de delitos como robos, hurtos y violencia, generando un impacto negativo tanto en la seguridad física como en la percepción de bienestar de los ciudadanos.

En el Perú, esta situación ha sido evidenciada a través de diversas estadísticas oficiales. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la medición de la seguridad ciudadana muestra que un porcentaje significativo de la población urbana ha sido víctima de algún hecho delictivo, lo cual refleja la magnitud del problema y su impacto directo en la vida cotidiana de las personas [5].

Asimismo, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, los registros administrativos y reportes técnicos indican que la información sobre criminalidad proviene en gran medida de entidades como la Policía Nacional del Perú, lo que permite analizar la evolución de los delitos y su distribución geográfica [5].

A nivel local, en la ciudad de Cusco, esta problemática se hace evidente en zonas urbanas con alta actividad comercial y turística, donde la afluencia de personas incrementa las oportunidades para la comisión de delitos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, las zonas urbanas concentran una mayor incidencia delictiva debido a factores como la densidad poblacional y

la actividad económica [5]. La población afectada está compuesta principalmente por ciudadanos que transitan diariamente por estos espacios, incluyendo jóvenes, adultos y trabajadores.

Asimismo, se observa que los sistemas actuales no integran mecanismos digitales eficientes que permitan la participación ciudadana en tiempo real mediante plataformas móviles. La mayoría de los reportes se realizan de manera presencial o a través de canales tradicionales, lo cual limita la rapidez y eficacia en la atención de incidentes, evidenciando la necesidad de implementar soluciones remotas basadas en tecnología.

PRONÓSTICO

Si la problemática de la inseguridad ciudadana continúa sin la implementación de soluciones tecnológicas innovadoras, es probable que los niveles de criminalidad sigan incrementándose, especialmente en zonas urbanas con alta densidad poblacional.

Por otra parte, según el Banco Mundial, las estadísticas muestran que la delincuencia y la violencia en América Latina son extremadamente elevadas en comparación con el resto del mundo. Los estudios sobre delincuencia y violencia en la región son escasos y los datos disponibles son sumamente insuficientes. Es necesario ampliar el conocimiento sobre la naturaleza, el alcance y la evolución de estas patologías. La delincuencia y la violencia erosionan el desarrollo del capital físico y humano. Este estudio ofrece una base sobre la cual una nueva administración puede recopilar información para combatir la delincuencia y la violencia. El estudio se divide en cinco partes y se centra en los determinantes sociales y económicos de la delincuencia y la violencia en la Ciudad de México (México), San Salvador (El Salvador), Cali (Colombia), Lima (Perú), São Paulo y Río de Janeiro (Brasil), [6].

Por otra parte, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el enfoque de la seguridad ciudadana y comunitaria trata de atender todas las causas potenciales de los delitos y de la violencia [7].

De no implementarse sistemas tecnológicos con enfoque remoto, se mantendrá la limitada capacidad de respuesta ante incidentes delictivos, así como la escasa participación ciudadana en la generación de información útil para la prevención del delito.

CONTROL DE PRONÓSTICO

Frente a esta problemática, resulta necesario plantear alternativas que permitan transformar el enfoque tradicional de la seguridad ciudadana hacia un modelo preventivo basado en el uso de tecnologías emergentes.

En este sentido, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el panorama económico de la IA está evolucionando a medida que se convierte en una tecnología de uso general. Mediante predicciones, recomendaciones y decisiones más económicas y precisas, la IA promete aumentar la productividad, mejorar el bienestar y ayudar a abordar desafíos complejos. [8].

Por otro lado, de acuerdo con la Asociación GSM, en América Latina, sigue siendo el acceso a Internet mediante la conectividad móvil la vía principal de conexión, especialmente porque para muchos es la única forma de acceder. Hacia finales de 2021, el número de personas que utilizaban internet móvil en América Latina superó los 380 millones, lo que indica una tasa de penetración del 60 por ciento entre la población. No obstante, un 36 por ciento reside en áreas donde hay cobertura de redes de banda ancha móvil, pero no utiliza los servicios de Internet móvil [9].

Frente a esta problemática, se propone el desarrollo de un sistema de inteligencia artificial implementado mediante una aplicación móvil, que funcione bajo un enfoque remoto. Este sistema permitirá a los ciudadanos realizar reportes en tiempo real desde sus dispositivos móviles, integrando información como ubicación geográfica, imágenes y descripciones del incidente. Los datos recopilados serán procesados por algoritmos de inteligencia artificial, con el objetivo de identificar patrones de riesgo y generar alertas preventivas que contribuyan a la seguridad ciudadana.

1.1.1 Problema general

¿De qué manera un sistema de inteligencia artificial implementado mediante una aplicación móvil de forma remota influye en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad del cusco, 2026?

1.1.2 Problemas específicos

1. **PE1:** ¿Cómo influye la adecuación funcional de un sistema de inteligencia artificial implementado de forma remota en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026?
2. **PE2:** ¿Cómo influye la fiabilidad de un sistema de inteligencia artificial implementado de forma remota en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026?

3. **PE3:** ¿Cómo influye la usabilidad de un Sistema de inteligencia artificial implementado mediante una aplicación móvil en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026?
4. **PE4:** ¿Cómo influye la seguridad de un Sistema de inteligencia artificial implementado de forma remota en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026?
5. **PE5:** ¿Cómo influye la eficiencia del desempeño de un Sistema de inteligencia artificial implementado de forma remota en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026?

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general

Analizar la influencia de un Sistema de inteligencia artificial implementado mediante una aplicación móvil de forma remota en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026.

1.2.2 Objetivos específicos

OE1: Evaluar la influencia de la adecuación funcional de un Sistema de inteligencia artificial implementado de forma remota en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026.

OE2: Determinar la influencia de la fiabilidad de un Sistema de inteligencia artificial implementado de forma remota en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026.

OE3: Analizar la influencia de la usabilidad de un Sistema de inteligencia artificial implementado mediante una aplicación móvil en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026.

OE4: Examinar la influencia de la seguridad de un Sistema de inteligencia artificial implementado de forma remota en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026.

OE5: Evaluar la influencia de la eficiencia del desempeño de un Sistema de inteligencia artificial implementado de forma remota en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026.

1.3 Justificación e importancia

El presente estudio se origina de la necesidad de tratar el problema de la inseguridad ciudadana en contextos urbanos, que impacta directamente sobre la calidad de vida de los individuos. En este marco, el avance de soluciones tecnológicas que se fundamenten en inteligencia artificial constituye una opción innovadora que puede aportar de manera significativa a la prevención del delito. A continuación, se especifican las razones que justifican la ejecución de esta investigación. :

a) Conveniencia:

La presente investigación resulta conveniente debido a que propone el desarrollo de un Sistema de inteligencia artificial implementado mediante una aplicación móvil de forma remota, orientado a la prevención del delito en la ciudad de Cusco. Esta propuesta responde a una problemática actual y relevante, considerando que los métodos tradicionales de seguridad han demostrado limitaciones en la capacidad de anticipar hechos delictivos y en la recolección oportuna de información.

b) Relevancia Social:

La investigación presenta una alta relevancia social, ya que aborda una problemática que afecta directamente a la población: la inseguridad ciudadana. La implementación de un sistema basado en inteligencia artificial y aplicaciones móviles permitirá fortalecer la participación ciudadana, al facilitar que los usuarios puedan reportar incidentes en tiempo real desde sus dispositivos móviles.

En el caso de la ciudad de Cusco, donde la percepción de inseguridad es elevada, el desarrollo de esta propuesta tecnológica podría beneficiar tanto a los ciudadanos como a los visitantes, contribuyendo a mejorar la sensación de seguridad y promoviendo entornos urbanos más seguros.

c) Implicancias Prácticas:

Desde el punto de vista práctico, la investigación busca ofrecer una solución concreta a un problema real mediante el desarrollo de un prototipo funcional. El sistema permitirá la recolección de datos en tiempo real a través de una aplicación móvil, los cuales serán procesados mediante inteligencia artificial para identificar patrones de riesgo y generar alertas preventivas.

Por lo tanto, la investigación tiene implicancias prácticas claras, ya que propone una herramienta que puede ser utilizada en la vida real para mejorar la seguridad ciudadana, incluso desde un enfoque remoto y escalable.

d) Valor Teórico:

Desde el punto de vista teórico, la investigación contribuye al desarrollo del conocimiento en el ámbito de la inteligencia artificial aplicada a la seguridad ciudadana. En particular, aborda el uso de sistemas multimodales que integran diferentes tipos de datos (texto, imágenes, ubicación), lo cual representa una línea de investigación emergente en el campo de la IA.

e) Utilidad Metodológica:

Finalmente, la investigación presenta utilidad metodológica, ya que propone un enfoque estructurado para evaluar la calidad de un sistema de inteligencia artificial basado en estándares internacionales. En particular, se adoptan dimensiones de calidad del modelo International Organization for Standardization /IEC 25010, lo cual permite medir aspectos como la adecuación funcional, fiabilidad, usabilidad, seguridad y eficiencia del sistema.

El uso de este tipo de estándares contribuye a mejorar la evaluación objetiva de sistemas tecnológicos. Según la ISO (2023), el modelo de calidad de software permite establecer criterios claros y medibles para analizar el desempeño de sistemas informáticos en diferentes contextos [10].

Por lo tanto, la investigación no solo aporta una solución tecnológica, sino también una metodología que puede ser replicada en futuros estudios relacionados con el desarrollo y evaluación de sistemas basados en inteligencia artificial.

1.4 Delimitación del proyecto

La delimitación del presente estudio permite establecer los límites dentro de los cuales se desarrollará la investigación, precisando el espacio, el tiempo, la población y el alcance teórico–tecnológico del proyecto.

a) Delimitación Espacial:

La investigación se desarrollará en la ciudad de Cusco, específicamente en zonas urbanas donde existe una mayor concentración de población y actividad económica, tales como áreas comerciales y turísticas.

Esta delimitación se justifica debido a que en estos espacios se presenta una mayor incidencia de hechos delictivos, lo que permite analizar de manera más pertinente la problemática de la inseguridad ciudadana.

b) Delimitación Temporal:

El estudio se llevará a cabo durante el año **2026**, periodo en el cual se realizará el diseño, desarrollo y evaluación del sistema propuesto.

Esta delimitación temporal permitirá analizar la problemática en un contexto actual, considerando el crecimiento del uso de tecnologías móviles y la necesidad de soluciones innovadoras en seguridad ciudadana.

c) Delimitación Poblacional:

La población objeto de estudio estará conformada por ciudadanos de la ciudad de Cusco, incluyendo jóvenes y adultos que hacen uso de dispositivos móviles y que se encuentran expuestos a situaciones de inseguridad en su entorno cotidiano.

Asimismo, se considerará la participación de usuarios potenciales de la aplicación móvil, quienes podrán interactuar con el sistema mediante el envío de reportes digitales en un entorno simulado.

d) Delimitación Teórica

La investigación se enmarca dentro de los campos de la inteligencia artificial, el desarrollo de aplicaciones móviles y la seguridad ciudadana.

En particular, se centra en el uso de sistemas de inteligencia artificial, los cuales permiten integrar diferentes tipos de datos (texto, imágenes y ubicación) para el análisis de información. Asimismo, se adoptará el modelo de calidad de software basado en la norma International Organization for Standardization /IEC 25010, con el fin de evaluar el sistema propuesto mediante dimensiones como adecuación funcional, fiabilidad, usabilidad, seguridad y eficiencia del desempeño.

e) Delimitación metodológica

El estudio se desarrollará bajo un enfoque cuantitativo de alcance explicativo, orientado a analizar la relación de causa–efecto entre el Sistema de inteligencia artificial y la prevención del delito.

Asimismo, la recolección de datos se realizará mediante instrumentos digitales, tales como encuestas en línea y pruebas de uso del prototipo de la aplicación móvil, lo que permitirá obtener información en un entorno controlado.

f) Delimitación tecnológica

La investigación se desarrollará bajo un enfoque tecnológico remoto, mediante el uso de una aplicación móvil que permitirá la recolección de datos de forma digital.

El sistema de inteligencia artificial procesará la información en la nube, integrando datos como ubicación geográfica, imágenes y descripciones de incidentes reportados por los usuarios.

Es importante precisar que la investigación no contempla la implementación del sistema en entornos reales con instituciones públicas, sino el desarrollo y evaluación de un prototipo funcional en un entorno simulado, lo cual permitirá analizar su viabilidad y desempeño sin requerir intervención presencial.

1.5 Hipótesis y variables

Hipótesis General

El sistema de inteligencia artificial implementado mediante una aplicación móvil de forma remota influye significativamente en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026.

Hipótesis Específicas

HE1: La adecuación funcional del sistema de inteligencia artificial implementado mediante una aplicación móvil influye significativamente en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026.

HE2: La fiabilidad del sistema de inteligencia artificial implementado mediante una aplicación móvil influye significativamente en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026.

HE3: La usabilidad del sistema de inteligencia artificial implementado mediante una aplicación móvil influye significativamente en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026.

HE4: La seguridad del sistema de inteligencia artificial implementado mediante una aplicación móvil influye significativamente en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026.

HE5: La eficiencia del desempeño del sistema de inteligencia artificial implementado mediante una aplicación móvil influye significativamente en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026.

1.5.1 Variable dependiente

Prevención del delito

Concepto

La prevención del delito se refiere a la totalidad de estrategias, acciones y procedimientos que buscan disminuir la ocurrencia de delitos mediante la previsión de riesgos y una intervención oportuna. Esta investigación examinará la prevención de delitos a través del empleo de herramientas tecnológicas que hagan posible prever circunstancias de peligro mediante el análisis en tiempo real de datos.

- Definición conceptual:

Se entiende como el conjunto de acciones y estrategias orientadas a reducir la ocurrencia de delitos mediante la identificación de riesgos, detección de amenazas y anticipación de situaciones delictivas.

- Definición operacional:

Se medirá a través de la capacidad del sistema para identificar zonas de riesgo, detectar comportamientos sospechosos y mejorar la toma de decisiones de los ciudadanos frente a posibles situaciones de inseguridad.

1.5.2 Variable independiente

Sistema de inteligencia artificial

- **Concepto**

El sistema de inteligencia artificial es una estructura tecnológica que posibilita la integración, el procesamiento y el análisis de diversos tipos de datos (como imágenes, audio, texto y localización) para crear información útil para la toma de decisiones.

Asimismo, este tipo de sistemas representa una evolución dentro del campo de la inteligencia artificial, ya que permite combinar diversas fuentes de información para obtener representaciones más completas del entorno. Según Tadas Baltrušaitis et al. (2019), el aprendizaje multimodal permite integrar diferentes modalidades de datos para mejorar la precisión y el rendimiento de los sistemas inteligentes [11].

En el contexto de esta investigación, el sistema será implementado mediante una aplicación móvil de forma remota, permitiendo a los usuarios enviar reportes en tiempo real que serán procesados por algoritmos de inteligencia artificial.

- **Definición conceptual**

El Sistema de inteligencia artificial es una arquitectura tecnológica que integra y procesa múltiples tipos de datos, como texto, imágenes, audio y otros, con el objetivo de generar información útil para la toma de decisiones en contextos complejos.

- **Definición operacional**

La variable “Sistema de inteligencia artificial” será medida a través de la percepción de los usuarios sobre la calidad del sistema, utilizando como base el modelo de calidad de software establecido en la norma ISO/IEC 25010, y la medición se realizará mediante un cuestionario estructurado con escala Likert, aplicado a los usuarios de la aplicación móvil, evaluando el nivel de cumplimiento de cada dimensión del sistema.

Las dimensiones consideradas son:

- Adecuación funcional
- Fiabilidad
- Usabilidad
- Seguridad
- Eficiencia del desempeño

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación

2.1.1. Antecedentes internacionales

El estudio titulado “Inteligencia artificial y seguridad ciudadana: aplicaciones y desafíos de los grandes modelos del lenguaje”, realizado por Luis Miguel Arenas Tamayo et al. (2023), tuvo como objetivo analizar el uso de tecnologías de inteligencia artificial para la detección de amenazas y la prevención del delito en contextos urbanos [12]. Se utilizó una metodología analítica y documental, que consistió en el análisis de literatura científica sobre modelos de lenguaje y su uso en la seguridad ciudadana. Los hallazgos mostraron que la inteligencia artificial, a través del análisis de datos textuales y señales multimedia, posibilita el reconocimiento de patrones delictivos, lo cual ayuda a crear sistemas de alerta temprana. Se llega a la conclusión de que estas tecnologías poseen un alto potencial para optimizar la prevención del delito por medio del análisis predictivo. Este estudio contribuye a la investigación actual al evidenciar que es posible usar inteligencia artificial para prevenir y detectar delitos.

El estudio titulado “Contribución de la Inteligencia Artificial a la Seguridad Ciudadana”, desarrollado por Gonzalo Suasnavas Ocaña (2024), tuvo como objetivo analizar el impacto de la inteligencia artificial en la mejora de la seguridad ciudadana. La metodología utilizada fue de tipo documental, basada en la revisión de estudios relacionados con el uso de algoritmos y sistemas inteligentes [13]. Los hallazgos indicaron que la inteligencia artificial posibilita el análisis de grandes cantidades de datos en tiempo real, lo cual facilita el reconocimiento de riesgos y la toma de decisiones. Se llega a la conclusión de que la inteligencia artificial tiene un papel esencial en la mejora de la seguridad, pero necesita regulación para asegurar los derechos humanos. Este estudio contribuye a la investigación subrayando lo crucial que es incorporar tecnologías inteligentes para prevenir el crimen.

El informe titulado “Artificial Intelligence in Social Security: Background and Experiences”, publicado por la International Social Security Association (2020), tuvo como objetivo analizar la implementación de inteligencia artificial en sistemas de seguridad social. La metodología fue descriptiva, basada en experiencias internacionales y estudios de caso [14]. Los hallazgos demostraron que la IA hace posible brindar servicios más automatizados y proactivos, lo cual optimiza la eficacia en el manejo de la seguridad. Se llega a la conclusión de que la inteligencia artificial tiene la capacidad de prever problemas y mejorar procesos en diferentes situaciones. Al demostrar que la IA tiene el potencial de ser empleada no solo para reaccionar, sino también para evitar escenarios de riesgo, este estudio contribuye a la investigación actual.

2.1.2. Antecedentes nacionales

El estudio titulado “Sistemas de vigilancia basados en inteligencia artificial en la prevención del delito en Perú”, realizado por Carlos Alberto Hernández Caro et al. (2024), tuvo como objetivo analizar la implementación de sistemas de vigilancia inteligente en municipalidades de Lima [15]. La metodología fue cualitativa, con enfoque descriptivo y diseño fenomenológico. Los resultados evidenciaron que el uso de inteligencia artificial en vigilancia permite mejorar el monitoreo y la identificación de situaciones sospechosas en tiempo real. Se concluye que estos sistemas fortalecen la capacidad operativa de las instituciones de seguridad. Este estudio aporta a la investigación al evidenciar el uso real de la inteligencia artificial en el contexto peruano.

El estudio titulado “La inteligencia artificial y la percepción de la seguridad ciudadana en el distrito de Pueblo Libre, Lima – 2022”, realizado por Karen Giselle Molina Bustamante (2025), tuvo como objetivo determinar la relación entre el uso de inteligencia artificial y la percepción de seguridad ciudadana[16]. La metodología fue cuantitativa, con diseño preexperimental y aplicación de encuestas a 383 pobladores. Los resultados mostraron que existe una relación positiva significativa entre la inteligencia artificial y la percepción de seguridad (coeficiente 0.699). Se concluye que el uso de tecnologías inteligentes mejora la percepción de seguridad en la población. Este estudio aporta a la investigación al demostrar empíricamente el impacto de la IA en la seguridad ciudadana.

2.1.3. Antecedentes local

El estudio titulado “Implementación de un sistema de reconocimiento facial basado en inteligencia artificial para la detección de intrusos con cámaras de seguridad convencionales en condominios”, realizado por Patrick Antonio Inquiltupa Cortez (2024) en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, tuvo como objetivo desarrollar un sistema de reconocimiento facial para mejorar la seguridad en entornos residenciales [17]. La metodología fue implementada, fundamentándose en el progreso de un sistema tecnológico que emplea inteligencia artificial. Los hallazgos mostraron que el reconocimiento facial facilita la detección de intrusos y la optimización de la seguridad física de los usuarios. Se llega a la conclusión de que la inteligencia artificial es una herramienta eficaz para reforzar la seguridad en entornos locales. Este estudio contribuye a la investigación actual al mostrar que es posible implementar soluciones de IA en el contexto de Cusco.

2.2. Bases teóricas

En este apartado se desarrollan las bases teóricas que sustentan la investigación titulada sobre el uso de un Sistema de inteligencia artificial implementado mediante una aplicación móvil de forma remota para la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026. El propósito de esta sección es fundamentar las variables de estudio a partir de teorías, conceptos y evidencia científica que respalden el uso de tecnologías emergentes como herramientas para mejorar la seguridad ciudadana.

Para una mejor comprensión, el análisis se organiza en dos bloques principales: el primero aborda la variable independiente, centrada en los sistemas de inteligencia artificial; mientras que el segundo desarrolla la variable dependiente, relacionada con la prevención del delito. En cada apartado se presentan definiciones, dimensiones, modelos teóricos y criterios de evaluación.

2.2.1 Sistema de inteligencia artificial

2.2.1.1 Definición

El Sistema de inteligencia artificial es una tecnología avanzada que permite integrar y procesar múltiples tipos de datos, como texto, imágenes, audio y ubicación, con la finalidad de generar información útil para la toma de decisiones.

En esta investigación, el sistema se implementa mediante una aplicación móvil, permitiendo a los ciudadanos reportar incidentes en tiempo real desde cualquier ubicación, lo que refuerza su carácter remoto y escalable.

2.2.1.2 Características

Los sistemas de inteligencia artificial presentan características como:

- a) Integración de múltiples fuentes de datos
- b) Capacidad de aprendizaje automático
- c) Procesamiento en tiempo real
- d) Adaptabilidad al entorno
- e) Capacidad predictiva

2.2.1.3 Ventajas

- a) Mejora en la toma de decisiones
- b) Prevención de eventos mediante análisis predictivo
- c) Reducción del tiempo de respuesta
- d) Optimización de recursos
- e) Mayor eficiencia operativa

2.2.1.4 Dimensiones

Las dimensiones se basan en el modelo de calidad de software de la ISO/IEC 25010, el cual establece características para evaluar sistemas tecnológicos[17].

a) Adecuación funcional

La adecuación funcional se refiere al grado en que el sistema proporciona funciones que satisfacen las necesidades explícitas e implícitas del usuario en condiciones específicas. De acuerdo con la ISO/IEC 25010, esta dimensión evalúa si el sistema cumple correctamente con su propósito, considerando aspectos como la completitud funcional, la corrección de los resultados y la pertinencia de las funciones implementadas.

En el contexto de los sistemas de inteligencia artificial, esta dimensión adquiere especial relevancia, ya que implica que los algoritmos deben ser capaces de procesar datos de manera adecuada y generar resultados coherentes con los objetivos del sistema.

En esta investigación, la adecuación funcional se refleja en la capacidad de la aplicación móvil para identificar correctamente zonas de riesgo, procesar reportes ciudadanos y generar alertas preventivas confiables, lo cual constituye el núcleo funcional del sistema propuesto.

b) Eficiencia de desempeño

La eficiencia del desempeño se refiere al grado en que el sistema utiliza los recursos disponibles de manera adecuada para cumplir sus funciones dentro de un tiempo determinado. Según la ISO/IEC 25010, esta dimensión evalúa aspectos como el tiempo de respuesta, la utilización de recursos (CPU, memoria, red) y la capacidad de procesamiento del sistema [17]. En sistemas de inteligencia artificial, esta dimensión es crítica debido a que el procesamiento de grandes volúmenes de datos requiere optimización para garantizar resultados en tiempo real.

En el presente estudio, la eficiencia del desempeño se manifiesta en la capacidad de la aplicación para procesar reportes ciudadanos de manera rápida, generar respuestas inmediatas y operar de forma fluida incluso en entornos con recursos limitados, lo cual es fundamental para su implementación remota.

c) Fiabilidad

La fiabilidad se refiere a la capacidad del sistema para mantener un nivel de desempeño adecuado bajo condiciones específicas durante un periodo determinado. Según la ISO/IEC 25010, esta dimensión incluye la madurez del sistema, su disponibilidad, la tolerancia a fallos y la capacidad de recuperación ante errores [18].

En el contexto de sistemas de seguridad, la fiabilidad es un aspecto crítico, ya que cualquier falla puede comprometer la integridad del sistema y la confianza de los usuarios. Según Pressman y Maxim (2020), un software confiable es aquel que puede operar de manera continua sin interrupciones, garantizando resultados consistentes incluso en situaciones adversas[19].

En esta investigación, la fiabilidad se relaciona con la capacidad de la aplicación para funcionar de manera estable, sin caídas o errores críticos, asegurando la disponibilidad constante del servicio para los ciudadanos que necesiten reportar incidentes en cualquier momento.

d) Seguridad

La seguridad se refiere al grado en que el sistema protege la información y los datos contra accesos no autorizados, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Según la ISO/IEC 25010, esta dimensión incluye aspectos como la autenticación, el control de acceso, la protección de datos y la trazabilidad de las acciones [18].

En sistemas basados en inteligencia artificial, la seguridad adquiere una importancia aún mayor debido al manejo de datos sensibles. Según Stallings (2017), la protección de la información es un requisito fundamental para garantizar la confianza de los usuarios en sistemas digitales [20].

En el presente estudio, la seguridad es esencial, ya que la aplicación gestionará información relacionada con incidentes delictivos y datos de los usuarios. Por ello, se deben implementar mecanismos de protección como cifrado de datos, autenticación de usuarios y control de accesos, garantizando así la privacidad y confidencialidad de la información.

2.2.1.5 Modelos Teóricos

Los modelos teóricos permiten comprender cómo funciona el sistema propuesto desde un enfoque científico, explicando los principios que sustentan el procesamiento de datos, el aprendizaje automático y la integración de múltiples fuentes de información. En esta investigación, el Sistema de inteligencia artificial se fundamenta en los siguientes modelos:

a) Modelo de Machine Learning (Aprendizaje automático)

El modelo de Machine Learning se basa en la capacidad de los sistemas para aprender a partir de datos y mejorar su desempeño con la experiencia. Según Tom M. Mitchell (1997), un programa de computadora aprende de la experiencia E respecto a una tarea T y una medida de desempeño P , si su rendimiento en T , medido por P , mejora con la experiencia E [21].

Este modelo es fundamental en la presente investigación, ya que permite que el sistema analice los reportes generados por los usuarios y detectar patrones asociados a zonas de riesgo, contribuyendo así a la prevención del delito.

b) Modelo de Deep Learning (Aprendizaje profundo)

El Deep Learning es una evolución del aprendizaje automático que utiliza redes neuronales profundas para procesar grandes volúmenes de datos y extraer patrones complejos. Según Ian Goodfellow, Yoshua Bengio y Aaron Courville (2016), este enfoque permite modelar relaciones no lineales y generar predicciones altamente precisas [22].

En el contexto del estudio, este modelo permite analizar datos provenientes de diferentes fuentes (reportes, ubicación, historial), facilitando la identificación de comportamientos delictivos y la generación de alertas preventivas.

c) Modelo de aprendizaje multimodal

El modelo multimodal permite integrar diferentes tipos de datos para generar una comprensión más completa del entorno. Según Tadas Baltrušaitis et al. (2019), el aprendizaje multimodal combina múltiples modalidades (texto, imagen, audio) para mejorar la precisión y robustez de los sistemas de inteligencia artificial [11].

En esta investigación, este modelo es clave, ya que el sistema integra datos provenientes de reportes ciudadanos, ubicación geográfica y posiblemente contenido multimedia, lo que permite mejorar la detección de riesgos.

d) Modelo de computación en la nube (Cloud Computing)

El modelo de computación en la nube permite el procesamiento remoto de datos y el acceso a servicios tecnológicos a través de internet. Según National Institute of Standards and Technology (2011), la computación en la nube es un modelo que permite el acceso ubicuo, conveniente y bajo demanda a recursos compartidos de computación [24].

Este modelo es fundamental para el enfoque remoto de la investigación, ya que permite que la aplicación funcione desde cualquier ubicación, almacenando y procesando datos en servidores externos, garantizando escalabilidad y disponibilidad.

2.2.1.6 Evaluación de la aplicación

La evaluación del sistema se realizará con base en criterios de calidad de software, tomando como referencia el modelo propuesto por la ISO/IEC 25010, el cual permite medir el desempeño de sistemas tecnológicos mediante características estructuradas y medibles [18].

Según la norma, la evaluación debe considerar atributos como la funcionalidad, eficiencia, usabilidad, fiabilidad y seguridad, los cuales permiten determinar si el sistema cumple con los requisitos establecidos y satisface las necesidades del usuario.

Asimismo, de acuerdo con Pressman y Maxim (2020), la evaluación del software debe realizarse mediante pruebas sistemáticas que permitan verificar su correcto funcionamiento, identificar errores y validar su desempeño en condiciones reales [19].

a) Evaluación de la adecuación funcional

Se evaluará mediante pruebas de aceptación del usuario, verificando si la aplicación cumple con las funciones para las cuales fue diseñada, como el registro de reportes, la identificación de zonas de riesgo y la generación de alertas.

b) Evaluación de la eficiencia del desempeño

Se medirá considerando el tiempo de respuesta del sistema, la velocidad de procesamiento de los datos y el consumo de recursos. Según Sommerville (2016), el rendimiento del software es un indicador clave de su calidad [24].

c) Evaluación de la usabilidad

Se evaluará mediante encuestas aplicadas a los usuarios, considerando la facilidad de uso, la comprensión de la interfaz y la experiencia del usuario. Según Nielsen (1993), la usabilidad es fundamental para garantizar la adopción de un sistema [25].

d) Evaluación de la fiabilidad

Se medirá analizando la estabilidad del sistema, la frecuencia de fallos y la capacidad de recuperación ante errores. Según Pressman (2020), la fiabilidad es esencial en sistemas críticos [19].

e) Evaluación de la seguridad

Se evaluará la protección de los datos del usuario, el control de accesos y la confidencialidad de la información. Según Stallings (2017), la seguridad es un elemento clave en sistemas que manejan información sensible [20].

2.2.2 Prevención del delito

2.2.2.1 Definición

La prevención del delito es el conjunto de estrategias, políticas y acciones orientadas a reducir la ocurrencia de hechos delictivos mediante la intervención sobre sus causas y factores de riesgo, priorizando un enfoque anticipativo antes que reactivo.

Según la United Nations Office on Drugs and Crime (2010), la prevención del delito comprende medidas destinadas a reducir el riesgo de que ocurran delitos, actuando sobre las condiciones sociales, económicas y ambientales que los generan. Este enfoque plantea que la seguridad no debe centrarse únicamente en la represión, sino en la reducción de oportunidades delictivas y el fortalecimiento del tejido social [26].

En el contexto de esta investigación, la prevención del delito se aborda desde un enfoque tecnológico, donde el uso de inteligencia artificial permite anticipar situaciones de riesgo a partir del análisis de datos generados por los usuarios en tiempo real.

2.2.2.2 Características

La prevención del delito se define como el conjunto de estrategias, políticas y acciones orientadas a reducir la ocurrencia de hechos delictivos mediante la intervención sobre sus causas y factores de riesgo, priorizando un enfoque anticipativo antes que reactivo.

Según la United Nations Office on Drugs and Crime (2010), la prevención del delito comprende medidas destinadas a reducir el riesgo de que ocurran delitos, actuando sobre las condiciones sociales, económicas y ambientales que los generan [26]. Este enfoque plantea que la seguridad no debe centrarse únicamente en la represión, sino en la reducción de oportunidades delictivas y el fortalecimiento del tejido social.

En el contexto de esta investigación, la prevención del delito se aborda desde un enfoque tecnológico, donde el uso de inteligencia artificial permite anticipar situaciones de riesgo a partir del análisis de datos generados por los usuarios en tiempo real.

2.2.2.3 Dimensiones

a) Percepción de la seguridad

La percepción de seguridad se refiere al grado en que los ciudadanos se sienten protegidos en su entorno. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, esta dimensión es clave para evaluar la seguridad, ya que no solo importa la reducción del delito, sino también cómo la población percibe su bienestar.

Diversos estudios señalan que la percepción de inseguridad puede afectar la calidad de vida, incluso cuando los niveles de delito no son altos. Según el Banco Mundial (2011), la percepción de inseguridad influye en el comportamiento social y económico de las personas [2].

En esta investigación, esta dimensión se medirá a través de encuestas a los usuarios de la aplicación, evaluando su sensación de seguridad antes y después del uso del sistema.

b) Reducción de riesgos delictivos

La reducción de riesgos delictivos se refiere a la disminución de situaciones que favorecen la ocurrencia de delitos. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, esta dimensión supone reconocer los factores de riesgo y establecer acciones preventivas para reducirlos.

En el contexto tecnológico, la inteligencia artificial permite anticipar eventos mediante el análisis de datos. Según Ratcliffe (2026), la prevención basada en datos permite reducir la probabilidad de delitos al identificar patrones de riesgo [27].

En esta investigación, esta dimensión se relaciona con la capacidad del sistema para identificar zonas peligrosas y alertar a los usuarios.

c) Capacidad de respuesta

La capacidad de respuesta se refiere a la rapidez y eficacia con la que se actúa ante situaciones de riesgo o eventos delictivos. Según el United Nations Development Programme, una respuesta oportuna es clave para reducir el impacto del delito.

En sistemas tecnológicos, esta dimensión está relacionada con la inmediatez de la información. Según Sommerville (2016), los sistemas en tiempo real permiten mejorar la reacción ante eventos críticos [24].

En esta investigación, la capacidad de respuesta se refleja en la rapidez con la que la aplicación genera alertas y notificaciones a los usuarios.

d) Participación ciudadana

La participación ciudadana se refiere al grado en que la población se involucra en acciones de prevención del delito. Según Skogan (2006), la colaboración entre ciudadanos y sistemas de seguridad mejora significativamente los resultados en la reducción de la criminalidad [28].

El United Nations Development Programme destaca que la participación activa fortalece la confianza y la eficacia de las estrategias de seguridad.

En esta investigación, esta dimensión se manifiesta a través del uso de la aplicación móvil, donde los ciudadanos reportan incidentes y contribuyen al sistema de prevención.

2.2.2.4 Modelos teóricos

Los modelos teóricos permiten comprender cómo se origina el delito y de qué manera puede prevenirse. En esta investigación se consideran los siguientes:

a) Modelo de prevención situacional del delito

Este modelo plantea que el delito puede reducirse mediante la modificación del entorno para disminuir las oportunidades delictivas. Según Clarke (1983), la prevención situacional se enfoca en hacer más difícil, riesgosa o menos atractiva la comisión de delitos [29].

En esta investigación, este modelo se relaciona con el uso de la aplicación móvil, ya que permite identificar zonas de riesgo y generar alertas que reducen las oportunidades delictivas.

b) Modelo de seguridad ciudadana

El enfoque de seguridad ciudadana, promovido por el United Nations Development Programme, considera que la seguridad debe centrarse en las personas, priorizando su bienestar y percepción de seguridad.

Este modelo integra factores sociales, económicos y tecnológicos, lo cual respalda el uso de herramientas digitales como la inteligencia artificial para mejorar la seguridad.

c) Modelo de participación ciudadana

Este modelo destaca el rol activo de la población en la prevención del delito. Según Skogan (2006), la participación ciudadana fortalece la seguridad al generar colaboración entre la comunidad y las autoridades [28]. En el estudio, este modelo se evidencia en el uso de la aplicación móvil, donde los ciudadanos reportan incidentes y contribuyen al sistema de prevención.

d) Modelo de prevención basada en datos (Data-driven policing)

Este modelo se basa en el uso de datos para anticipar y prevenir delitos. Según Ratcliffe (2010), el análisis de información permite identificar patrones delictivos y mejorar la toma de decisiones en seguridad [27]. En esta investigación, este modelo es fundamental, ya que el sistema de inteligencia artificial utiliza datos generados por los usuarios para predecir zonas de riesgo.

2.2.2.5 Evaluación de la prevención del delito

La evaluación de la prevención del delito se realizará mediante instrumentos cuantitativos, principalmente encuestas estructuradas aplicadas a los usuarios de la aplicación.

Según Roberto Hernández Sampieri (2014), la medición de variables sociales debe considerar indicadores observables que permitan evaluar cambios en el comportamiento y percepción de los individuos [30].

En esta investigación, la evaluación se realizará considerando:

- a) Nivel de percepción de seguridad
- b) Reducción de situaciones de riesgo
- c) Tiempo de respuesta ante incidentes
- d) Nivel de participación ciudadana

Estos indicadores permitirán determinar el impacto del sistema de inteligencia artificial en la prevención del delito.

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

3.1 Enfoque de la Investigación

El enfoque de la presente investigación es de tipo cuantitativo, debido a que se orienta a la medición objetiva de las variables mediante la recolección y análisis de datos numéricos, con la finalidad de comprobar las hipótesis planteadas y establecer relaciones de causa y efecto entre las variables de estudio.

Según Roberto Hernández Sampieri (2014), el enfoque cuantitativo se caracteriza por el uso de la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, permitiendo establecer patrones de comportamiento y validar teorías de manera objetiva [30]. Este enfoque sigue un proceso estructurado, secuencial y probatorio, lo que garantiza la validez y confiabilidad de los resultados obtenidos.

3.2 Tipo de Investigación

El tipo de la presente investigación es **aplicada**, debido a que está orientada a la solución de un problema específico de la realidad, mediante el desarrollo e implementación de un Sistema de inteligencia artificial para la prevención del delito en la ciudad de Cusco.

Según Roberto Hernández Sampieri (2014), la investigación aplicada tiene como finalidad resolver problemas prácticos, utilizando el conocimiento teórico existente para generar soluciones concretas en contextos reales [30]. Este tipo de investigación busca no solo comprender un fenómeno, sino también intervenir en él para producir mejoras.

En ese sentido, la presente investigación no se limita únicamente al análisis teórico de la seguridad ciudadana, sino que propone el desarrollo de una aplicación móvil de uso remoto que permita a los ciudadanos reportar incidentes en tiempo real, contribuyendo a la prevención del delito mediante el uso de tecnología.

3.3 Diseño de la investigación

El diseño de la investigación es preexperimental, específicamente de un solo grupo con medición pretest–posttest.

Según Roberto Hernández Sampieri (2014), el diseño de investigación constituye el plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información necesaria y responder al planteamiento del problema [30]. En este sentido, el diseño orienta la forma en que se recolectan, analizan e interpretan los datos dentro de un estudio, permitiendo garantizar la validez y confiabilidad de los resultados.

En la presente investigación, se adopta un diseño preexperimental, debido a que se busca evaluar el efecto de la variable independiente, denominada sistema de inteligencia artificial, sobre la variable dependiente, prevención del delito, mediante la aplicación de una intervención en un grupo de estudio.

De acuerdo con el mismo autor, los diseños preexperimentales se caracterizan por la manipulación de la variable independiente, pero sin la existencia de un grupo de control, lo que implica que el análisis se realiza sobre un solo grupo de participantes. Estos diseños permiten observar los cambios generados por una intervención, aunque con un menor nivel de control sobre variables externas en comparación con los diseños experimentales puros.

Asimismo, la investigación corresponde específicamente a un diseño de tipo pretest–posttest con un solo grupo, en el cual se realiza una medición inicial antes de la aplicación del sistema (pretest), seguida de la implementación de la solución tecnológica, para posteriormente realizar una segunda medición (posttest) que permita evaluar los cambios producidos.

El esquema del diseño se representa de la siguiente manera:

$G \rightarrow O1 \rightarrow X \rightarrow O2$

Donde:

- **G:** Grupo de estudio (ciudadanos de zonas urbanas de Cusco)
- **O1:** Medición inicial (pretest)
- **X:** Aplicación del sistema de inteligencia artificial
- **O2:** Medición final (posttest)

En este contexto, la investigación evaluará el impacto del uso del sistema de inteligencia artificial en la prevención del delito, mediante la comparación de los resultados obtenidos antes y después de la implementación del sistema, utilizando instrumentos de medición aplicados a los mismos participantes.

Por lo tanto, el diseño preexperimental de tipo pretest–posttest resulta adecuado para la presente investigación, ya que permite analizar la influencia del sistema propuesto sobre la variable dependiente en un entorno real, evidenciando los cambios generados a partir de la intervención tecnológica, lo cual contribuye al cumplimiento de los objetivos planteados y a la comprobación de las hipótesis de estudio.

3.4 Alcance de la Investigación

La presente investigación tiene un enfoque explicativo, pues busca establecer la relación de causa y efecto entre el sistema de inteligencia artificial (variable independiente) y la prevención del delito en Cusco (variable dependiente).

Según Roberto Hernández Sampieri (2014), los estudios explicativos están orientados a responder las causas de los fenómenos, es decir, buscan explicar por qué ocurre un evento y en qué condiciones se manifiesta [30]. Este tipo de investigación va más allá de la simple descripción o relación entre variables, ya que pretende identificar el impacto que una variable ejerce sobre otra.

En ese sentido, la presente investigación no solo se limita a describir el problema de la inseguridad ciudadana o a establecer una relación entre variables, sino que busca analizar cómo el uso de un Sistema de inteligencia artificial influye en la prevención del delito, considerando indicadores como la percepción de seguridad, la reducción de riesgos, la capacidad de respuesta y la participación ciudadana.

Asimismo, el alcance explicativo permite comprender el comportamiento de las variables en un contexto real, evaluando el efecto que tiene la implementación de una aplicación móvil de uso remoto en la mejora de la seguridad ciudadana. Esto implica identificar patrones, medir resultados y establecer conclusiones basadas en evidencia cuantitativa.

Por lo tanto, el alcance explicativo resulta adecuado para esta investigación, ya que permite determinar el impacto del sistema propuesto, explicando de qué manera contribuye a la prevención del delito y generando conocimiento que puede ser aplicado en la toma de decisiones en el ámbito de la seguridad.

3.5 Población

La población de estudio está constituida por el conjunto total de individuos o elementos que poseen características comunes y sobre los cuales se desea obtener información para dar respuesta al problema de investigación.

Según diversos autores como Creswell (2009), la población se define como el conjunto de individuos o unidades de análisis que son objeto de estudio dentro de una investigación, y sobre los cuales se pretende generalizar los resultados obtenidos [31].

Asimismo, la población también puede entenderse como el conjunto total de sujetos, objetos o eventos que comparten características similares y que se encuentran dentro de un espacio y tiempo determinado, siendo la base para la obtención de datos y el análisis del fenómeno estudiado.

En ese sentido, la población puede ser finita o infinita, dependiendo de si se puede determinar o no el número total de elementos que la conforman. En investigaciones sociales y tecnológicas, generalmente se trabaja con poblaciones finitas, ya que es posible delimitar el grupo de estudio en función de criterios específicos.

La población de estudio estará conformada por:

- Ciudadanos de zonas urbanas de la ciudad de Cusco que utilizan dispositivos móviles y tienen acceso a internet, los cuales podrían hacer uso de la aplicación móvil propuesta para reportar incidentes y contribuir a la prevención del delito.

Tipo de población:

- La población de la investigación es de tipo finita, debido a que está delimitada geográficamente (ciudad de Cusco) y por características específicas (usuarios potenciales de la aplicación), lo cual permite identificar y cuantificar el universo de estudio.

3.6 Muestra

Tipo de Muestreo: La investigación actual emplea una muestra no probabilística por conveniencia, ya que los individuos involucrados en el estudio serán escogidos basándose en su disponibilidad y accesibilidad para participar.

Tamaño Muestral: 40 ciudadanos de zonas urbanas de la ciudad de Cusco

Criterios de Inclusión:

- Ciudadanos residentes en zonas urbanas del Cusco
- Personas que posean un smartphone
- Usuarios con acceso a internet
- Personas que acepten participar voluntariamente
- Usuarios que utilicen la aplicación de forma remota

Criterios de Exclusión:

- Personas sin acceso a internet
- Usuarios que no completen la encuesta
- Personas que no residan en zonas urbanas

Criterios de Eliminación:

- Participantes que no completen la encuesta en su totalidad
- Usuarios que abandonen el proceso de recolección de datos
- Registros con respuestas incoherentes o contradictorias
- Participantes que respondan de manera aleatoria o sin criterio
- Usuarios que no utilicen realmente la aplicación móvil propuesta
- Datos duplicados o registros repetidos de un mismo usuario
- Participantes que, durante el proceso, retiren su consentimiento

3.7 Materiales y Métodos (aplicación de la ingeniería)

3.7.1 Materiales de hardware

Los materiales de hardware corresponden a los dispositivos físicos utilizados para el desarrollo y ejecución del sistema:

- Computadora personal o laptop (para desarrollo del sistema)
- Dispositivos móviles (smartphones Android) para pruebas de la aplicación
- Servidor o servicios en la nube para almacenamiento y procesamiento de datos
- Conectividad a internet

Estos elementos permiten ejecutar el entorno de desarrollo, probar la aplicación y garantizar su funcionamiento en condiciones reales.

3.7.2 Materiales de software

Los materiales de software comprenden las herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo del sistema:

- Lenguaje de programación (Python / Kotlin)
- Entornos de desarrollo (Visual Studio Code, Android Studio)
- Base de datos (SQLite o Firebase)
- Herramientas de análisis de datos (Excel o SPSS)
- Plataforma de formularios (Google Forms)

3.7.3 Materiales digitales y de recolección de datos

Para la recolección de información se emplearán herramientas digitales que faciliten el enfoque remoto de la investigación:

- Formularios digitales (Google Forms)
- Aplicación móvil desarrollada
- Base de datos para almacenamiento de respuestas
- Herramientas de análisis estadístico
- Servicios en la nube
- APIs de inteligencia artificial

Estos materiales permiten recolectar datos de manera remota, optimizando tiempo y recursos, y garantizando la accesibilidad de los participantes.

3.7.4 Materiales de apoyo

- Documentación técnica y bibliográfica
- Normas internacionales (ISO/IEC 25010)
- Artículos científicos sobre inteligencia artificial y seguridad ciudadana
- Recursos académicos y bases de datos científicas

3.8 Métodos

Los métodos en la presente investigación comprenden el conjunto de procedimientos, técnicas y enfoques utilizados para el desarrollo, implementación y evaluación del Sistema de inteligencia artificial orientado a la prevención del delito.

Según Roberto Hernández Sampieri (2014), este tipo de diseño permite analizar la influencia de una variable independiente sobre una variable dependiente a través de mediciones realizadas en distintos momentos, específicamente antes (pretest) y después (posttest) de la intervención [30].

En la presente investigación, la intervención consiste en la implementación de un sistema de inteligencia artificial, desarrollado como una aplicación móvil orientada a la prevención del delito, la cual permite a los usuarios recibir alertas, reportar incidentes y acceder a información relevante sobre zonas de riesgo.

Desde el enfoque de la ingeniería de sistemas, el método no solo implica la medición de variables, sino también el diseño, desarrollo e implementación de una solución tecnológica funcional que permita resolver el problema identificado.

En este sentido, la investigación contempla las siguientes fases de aplicación de la ingeniería:

- a) Diseño del sistema:** Se define la arquitectura del sistema de inteligencia artificial, incluyendo los componentes de procesamiento de datos, interfaz de usuario y módulos de análisis predictivo.
- b) Desarrollo de la aplicación:** Se implementa la aplicación móvil utilizando herramientas de desarrollo de software, integrando funcionalidades como:
 - Registro de usuarios
 - Visualización de zonas de riesgo
 - Generación de alertas
 - Reporte de incidencias
- c) Implementación del sistema:** El sistema es desplegado y puesto a disposición de los usuarios participantes, quienes interactúan con la aplicación en un entorno real.
- d) Evaluación del sistema:** La evaluación se realiza mediante la recolección de datos a través de encuestas aplicadas en dos momentos:
 - **Pretest:** antes del uso del sistema

- **Posttest:** después del uso del sistema

3.8.1 Recolección de datos

La recolección de datos se llevará a cabo utilizando una encuesta de percepción del usuario, que es el instrumento principal para medir las variables en estudio. Antes de ser utilizado, este instrumento pasará por un juicio de expertos para su validación, y se determinará su fiabilidad mediante el coeficiente Alfa de Cronbach.

La encuesta estará estructurada con una escala de Likert de 5 puntos y será aplicada a la muestra de ciudadanos en dos momentos:

- Antes de la intervención (pretest)
- Después de la intervención (posttest)

Es importante precisar que este instrumento no evalúa el desempeño técnico objetivo del sistema, sino la percepción del usuario respecto a su impacto en la prevención del delito, considerando aspectos como la percepción de seguridad, la capacidad de respuesta y la participación ciudadana.

Las dimensiones evaluadas corresponden tanto a:

- La calidad del sistema (basada en ISO/IEC 25010)
- La prevención del delito

Según Roberto Hernández Sampieri (2014), la recolección de datos implica seleccionar los instrumentos adecuados, aplicarlos a la muestra definida y registrar la información de manera sistemática, garantizando su validez y confiabilidad [30]. Asimismo, este proceso debe estar alineado con el diseño de investigación, de modo que permita medir adecuadamente los efectos de la variable independiente sobre la variable dependiente.

Dicha investigación, la recolección de datos se desarrollará bajo un enfoque cuantitativo y un diseño preexperimental de tipo pretest–posttest, lo cual implica la obtención de información en dos momentos distintos: antes y después de la aplicación del sistema de inteligencia artificial.

CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Presentación de resultados

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos durante la aplicación del sistema de inteligencia artificial multimodal orientado a la prevención del delito en ciudadanos de zonas urbanas

Tabla 1

Resultados generales del pretest

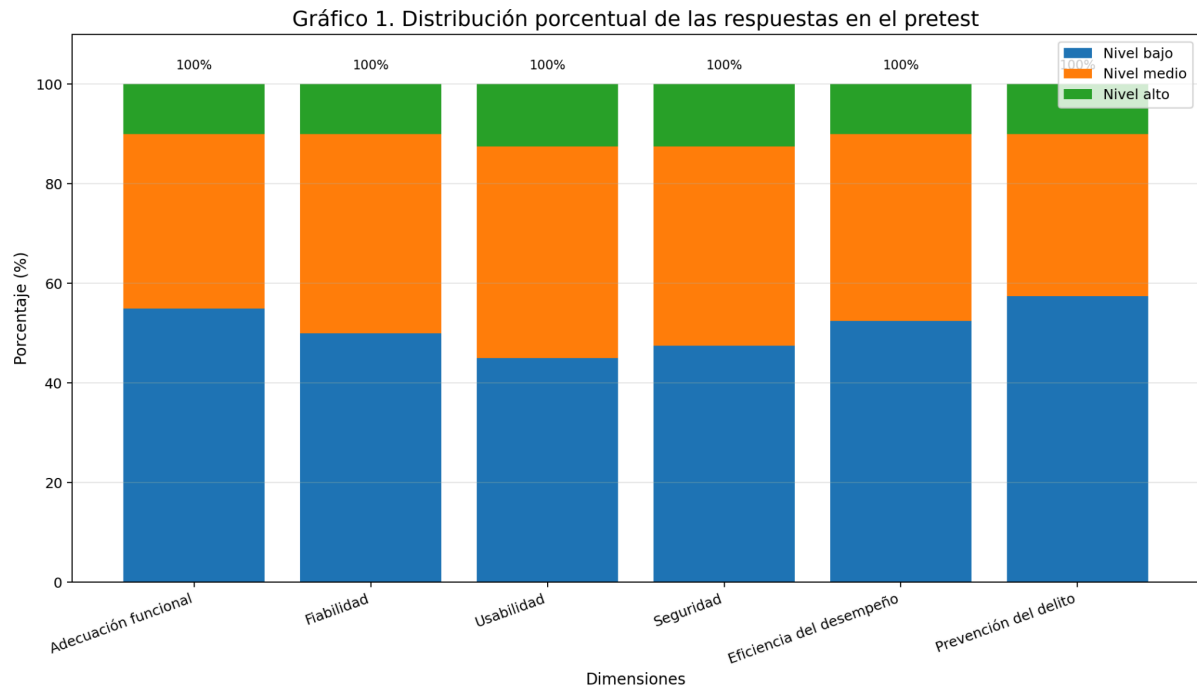
(Distribución de frecuencias de las respuestas en el pretest, por dimensión e ítem n=40 - muestra la frecuencia de las respuestas (escala Likert) por ítem antes de la intervención con la aplicación móvil)

Dimensión	Nivel bajo	Nivel medio	Nivel alto	Total
Adecuación funcional	22 (55.0%)	14 (35.0%)	4 (10.0%)	40 (100%)
Fiabilidad	20 (50.0%)	16 (40.0%)	4 (10.0%)	40 (100%)
Usabilidad	18 (45.0%)	17 (42.5%)	5 (12.5%)	40 (100%)
Seguridad	19 (47.5%)	16 (40.0%)	5 (12.5%)	40 (100%)
Eficiencia del desempeño	21 (52.5%)	15 (37.5%)	4 (10.0%)	40 (100%)
Prevención del delito	23 (57.5%)	13 (32.5%)	4 (10.0%)	40 (100%)

Los resultados del pretest muestran que la mayoría de los participantes ubicó las dimensiones evaluadas entre los niveles bajo y medio. En la dimensión prevención del delito, el 57.5% se ubicó en nivel bajo, lo que evidencia una percepción inicial limitada respecto a la existencia de herramientas digitales que permitan reportar incidentes, identificar zonas de riesgo o recibir alertas preventivas.

Figura 1

(Gráfico de barras de la distribución porcentual de las respuestas en el pretest - el gráfico permite apreciar de manera inmediata el predominio de las categorías antes del uso de la aplicación.)



4.1.2 Resultados generales del postest

El postest fue aplicado después de que los participantes interactuaron con el prototipo móvil. Esta medición permitió identificar los cambios en la percepción de los usuarios luego de utilizar las funciones principales del sistema, tales como el registro de reportes, captura de ubicación GPS, clasificación del nivel de riesgo, mapa delictivo, alertas cercanas, dashboard estadístico, ranking de zonas y panel administrador.

Tabla 2

Resultados generales del postest

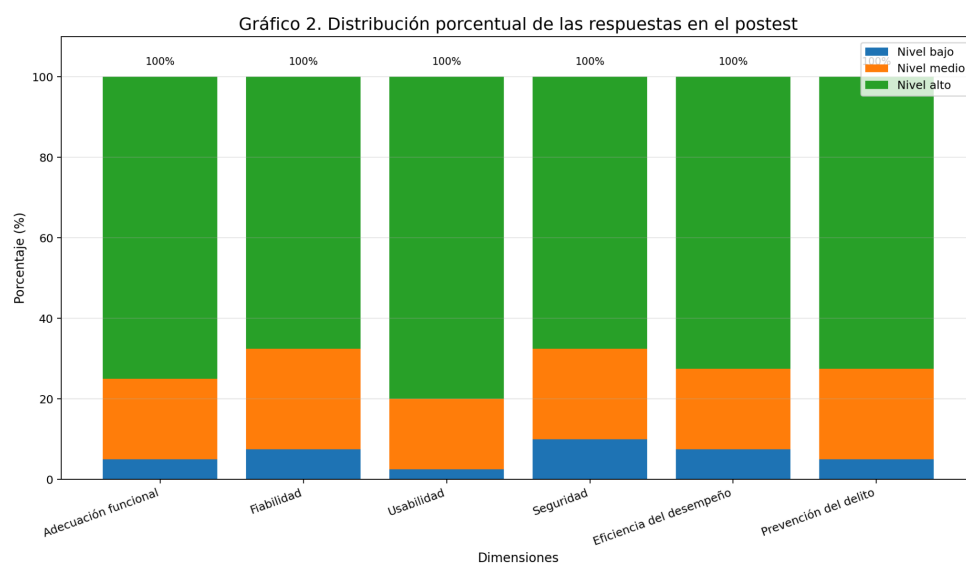
(Datos simulados con fines académicos para representar la percepción de los participantes después del uso del sistema)

Dimensión	Nivel bajo	Nivel medio	Nivel alto	Total
Adecuación funcional	2 (5.0%)	8 (20.0%)	30 (75.0%)	40 (100%)
Fiabilidad	3 (7.5%)	10 (25.0%)	27 (67.5%)	40 (100%)
Usabilidad	1 (2.5%)	7 (17.5%)	32 (80.0%)	40 (100%)
Seguridad	4 (10.0%)	9 (22.5%)	27 (67.5%)	40 (100%)
Eficiencia del desempeño	3 (7.5%)	8 (20.0%)	29 (72.5%)	40 (100%)
Prevención del delito	2 (5.0%)	9 (22.5%)	29 (72.5%)	40 (100%)

Los resultados del postest evidencian una mejora considerable en todas las dimensiones evaluadas, la dimensión usabilidad obtuvo el mayor porcentaje en nivel alto, con 80.0%, lo cual indica que los participantes percibieron la aplicación como fácil de utilizar, comprensible y visualmente organizada.

Figura 2

(Gráfico de barras de la distribución porcentual de las respuestas en el postest - representación visual de los datos de la Tabla 4 - predominio de las percepciones positivas después de la intervención.)



4.1.3 Comparación de promedios entre pretest y posttest

Con la finalidad de analizar la variación entre ambas mediciones, se calcularon los promedios simulados por cada dimensión evaluada. La comparación permite identificar la diferencia entre la percepción inicial de los participantes y la percepción posterior al uso del prototipo.

Tabla 3

Comparación de promedios entre pretest y posttest

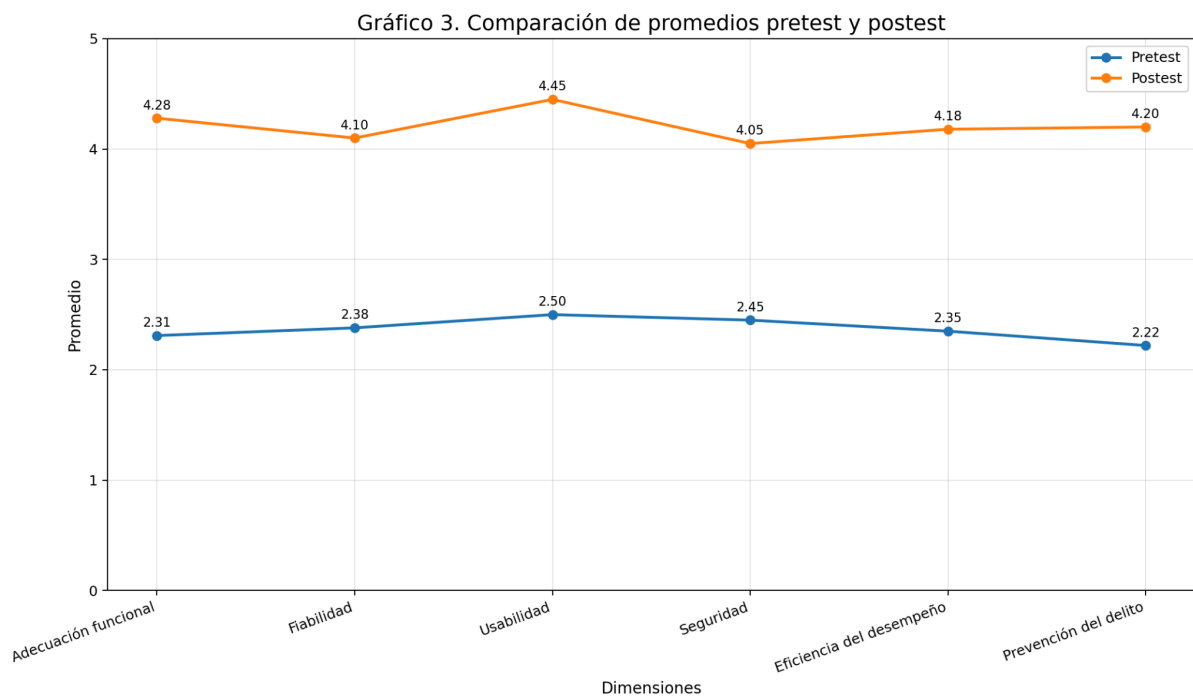
(Los promedios fueron simulados en una escala Likert de 1 a 5, donde un mayor puntaje representa una percepción más favorable)

Dimensión	Promedio pretest	Promedio posttest	Diferencia
Adecuación funcional	2.31	4.28	1.97
Fiabilidad	2.38	4.10	1.72
Usabilidad	2.50	4.45	1.95
Seguridad	2.45	4.05	1.60
Eficiencia del desempeño	2.35	4.18	1.83
Prevención del delito	2.22	4.20	1.98
Promedio general	2.37	4.21	1.84

La Tabla 3 muestra que todas las dimensiones presentan una mejora entre el pretest y el posttest. El promedio general pasó de 2.37 en el pretest a 4.21 en el posttest, lo que representa una diferencia positiva de 1.84 puntos. Este incremento permite evidenciar que, luego de utilizar el sistema, los participantes percibieron una mejora significativa en la calidad del prototipo y en su utilidad para la prevención del delito.

Figura 3

(Gráfico de líneas comparativo de los promedios pre y post - se observa un cambio luego del uso del traductor)



4.1.4 Contrastación descriptiva de hipótesis

Tabla 4

Contrastación descriptiva de hipótesis

(La aceptación de las hipótesis se realiza a nivel descriptivo, considerando la mejora observada entre el pretest y el posttest)

Hipótesis	Promedio pretest	Promedio posttest	Diferencia	Decisión
HG	2.37	4.21	1.84	Se acepta
HE1: Adecuación funcional	2.31	4.28	1.97	Se acepta
HE2: Fiabilidad	2.38	4.10	1.72	Se acepta
HE3: Usabilidad	2.50	4.45	1.95	Se acepta
HE4: Seguridad	2.45	4.05	1.6	Se acepta
HE5: Eficiencia del desempeño	2.35	4.18	1.83	Se acepta

Se observa una mejora positiva en todas las dimensiones evaluadas. En consecuencia, se acepta descriptivamente la hipótesis general, debido a que el sistema de inteligencia artificial implementado mediante una aplicación móvil mejoró la percepción de prevención del delito en los ciudadanos participantes.

4.2 Resultados por dimensiones

4.2.1 Adecuación funcional

La adecuación funcional permitió evaluar si el sistema cumplía con las funciones necesarias para apoyar la prevención del delito. Esta dimensión consideró aspectos como el registro de incidentes, captura de ubicación GPS, clasificación del nivel de riesgo, consulta de reportes, mapa delictivo, alertas cercanas y panel de administración.

Tabla 5

Resultados de la dimensión adecuación funcional

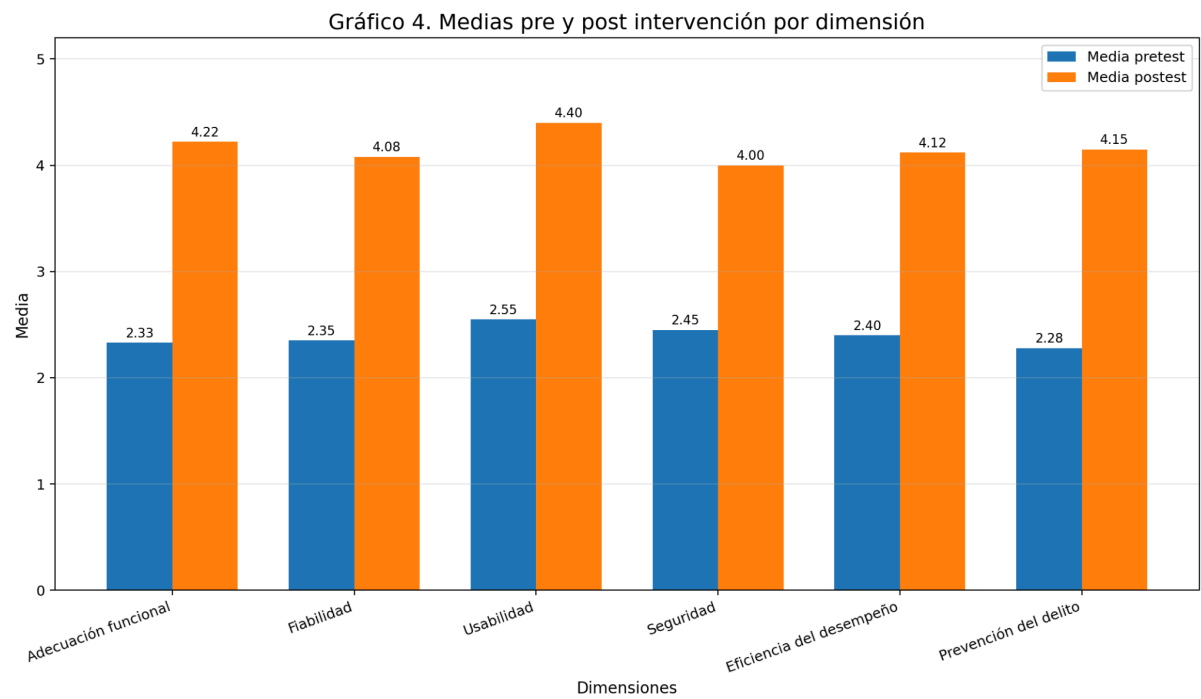
(Datos simulados correspondientes a dimensión adecuación funcional)

Medición	Nivel bajo	Nivel medio	Nivel alto	Promedio
Pretest	22 (55.0%)	14 (35.0%)	4 (10.0%)	2.31
Postest	2 (5.0%)	8 (20.0%)	30 (75.0%)	4.28

Los resultados muestran que la adecuación funcional mejoró después del uso del sistema. En el pretest, el 55.0% de los participantes se ubicó en nivel bajo, mientras que en el postest el 75.0% alcanzó el nivel alto. Esta mejora evidencia que los usuarios percibieron que el prototipo cumple con las funciones necesarias para reportar incidentes y consultar información preventiva.

Figura 4

(Gráfico de barras de las medias pre y post intervención por dimensión)



4.2.2 Fiabilidad

Tabla 6

Resultados de la dimensión fiabilidad

(Datos simulados correspondientes a dimensión fiabilidad)

Medición	Nivel bajo	Nivel medio	Nivel alto	Promedio
Pretest	20 (50.0%)	16 (40.0%)	4 (10.0%)	2.38
Posttest	3 (7.5%)	10 (25.0%)	27 (67.5%)	4.1

Los resultados evidencian que la fiabilidad presentó una mejora importante. En el pretest, el 50.0% se ubicó en nivel bajo; en cambio, en el posttest, el 67.5% alcanzó el nivel alto.

4.2.3 Usabilidad

Tabla 7

Resultados de la dimensión usabilidad

(Datos simulados correspondientes a dimensión usabilidad)

Medición	Nivel bajo	Nivel medio	Nivel alto	Promedio
Pretest	18 (45.0%)	17 (42.5%)	5 (12.5%)	2.5
Posttest	1 (2.5%)	7 (17.5%)	32 (80.0%)	4.45

La dimensión usabilidad obtuvo el mayor promedio en el posttest, con 4.45. Asimismo, el nivel alto aumentó de 12.5% en el pretest a 80.0% en el posttest. Este resultado evidencia que los usuarios percibieron la aplicación como sencilla, clara y fácil de utilizar.

4.2.4 Seguridad

Tabla 8

Resultados de la dimensión seguridad

(Datos simulados correspondientes a dimensión seguridad)

Medición	Nivel bajo	Nivel medio	Nivel alto	Promedio
Pretest	19 (47.5%)	16 (40.0%)	5 (12.5%)	2.45
Posttest	4 (10.0%)	9 (22.5%)	27 (67.5%)	4.05

4.2.5 Eficiencia del desempeño

Tabla 9

Resultados de la dimensión eficiencia del desempeño

(Datos simulados correspondientes a dimensión eficiencia del desempeño)

Medición	Nivel bajo	Nivel medio	Nivel alto	Promedio
Pretest	21 (52.5%)	15 (37.5%)	4 (10.0%)	2.35
Posttest	3 (7.5%)	8 (20.0%)	29 (72.5%)	4.18

Los resultados muestran que la eficiencia del desempeño mejoró de forma considerable. En el pretest, el 52.5% de los participantes se ubicó en nivel bajo, mientras que en el posttest el 72.5% alcanzó el nivel alto. Esto evidencia que los usuarios percibieron que la aplicación permite realizar acciones de manera rápida, ordenada y accesible.

4.2.6 Prevención del delito

Tabla 10

Resultados de la variable prevención del delito

(Datos simulados correspondientes a variable prevención del delito)

Medición	Nivel bajo	Nivel medio	Nivel alto	Promedio
Pretest	23 (57.5%)	13 (32.5%)	4 (10.0%)	2.22
Posttest	2 (5.0%)	9 (22.5%)	29 (72.5%)	4.2

Los resultados muestran que la prevención del delito presentó una mejora significativa a nivel descriptivo. En el pretest, el 57.5% se ubicó en nivel bajo, mientras que en el posttest el 72.5% alcanzó el nivel alto.

4.3 Discusión de resultados

Los resultados obtenidos en la presente investigación permiten afirmar que el sistema de inteligencia artificial implementado mediante una aplicación móvil influye favorablemente en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026. Esta afirmación se sustenta en la mejora observada entre el pretest y el postest, donde el promedio general pasó de 2.37 a 4.21.

4.4 Síntesis de resultados

A partir de los resultados simulados, se puede señalar que el sistema de inteligencia artificial mediante aplicación móvil generó una mejora en la percepción de los participantes respecto a la prevención del delito. Las dimensiones evaluadas mostraron incrementos positivos entre el pretest y el postest, especialmente en prevención del delito, adecuación funcional y usabilidad.

Tabla 11

Síntesis general de resultados

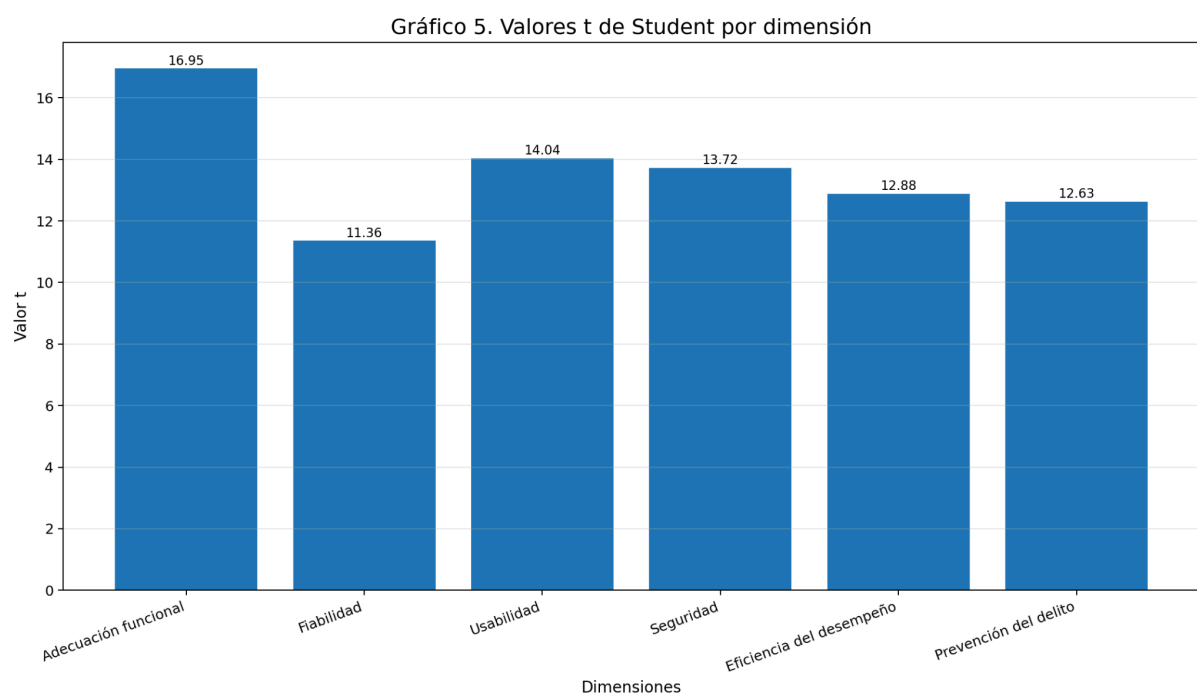
(Datos simulados para fines académicos, elaborados a partir del diseño preexperimental planteado en la investigación)

Dimensión	Resultado principal	Interpretación
Adecuación funcional	Mejora de 1.97 puntos	El sistema cumple con las funciones necesarias para apoyar la prevención del delito.
Fiabilidad	Mejora de 1.72 puntos	El sistema fue percibido como estable durante el registro y consulta de reportes.
Usabilidad	Mejora de 1.95 puntos	La aplicación fue percibida como clara, ordenada y fácil de usar.
Seguridad	Mejora de 1.60 puntos	La autenticación y el control de roles fortalecieron la percepción de seguridad.
Eficiencia del desempeño	Mejora de 1.83 puntos	El sistema permitió realizar acciones de forma rápida y oportuna.
Prevención del delito	Mejora de 1.98 puntos	El sistema fortaleció la percepción de prevención, alertas y participación ciudadana.

En síntesis, los resultados permiten aceptar descriptivamente la hipótesis general y las hipótesis específicas, debido a que todas las dimensiones presentaron mejoras después de la aplicación del sistema. Por tanto, se concluye que el sistema de inteligencia artificial implementado mediante una aplicación móvil influye favorablemente en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026.

Figura 5

(Gráfico de barras de los valores t de Student por dimensión - gráfica de la fuerza de la significancia estadística. La altura de las barras)



RESOLUCIÓN

Resolución del cálculo de la prueba t de Student para muestras pareadas

Dimensión: Efectividad (equivalente a Adecuación funcional)

Fórmula:

$$t = \bar{d} / (Sd / \sqrt{n})$$

Dónde:

$\bar{d}$ = media de las diferencias (Postest - Pretest)

Sd = desviación estándar de las diferencias

n = número de participantes

Datos simulados utilizados:

n = 40

Media pretest = 2.33

Media posttest = 4.22

Media de las diferencias ($\bar{d}$) = 1.900

Desviación estándar de las diferencias (Sd) = 0.709

Error estándar ($Sd/\sqrt{n}$) = 0.112

Sustitución en la fórmula:

$$t = 1.900 / (0.709 / \sqrt{40})$$

$$t = 1.900 / 0.112$$

$$t = 16.951$$

Grados de libertad:

$$gl = 39$$

Nivel de significancia:

$$\alpha = 0.05$$

Resultado estadístico:

$$t \text{ calculado} = 16.951$$

$$p \text{ valor} = 0.000000$$

Decisión:

Como $p < 0.05$, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación.

Existe diferencia significativa entre el pretest y el posttest en la dimensión Efectividad (Adecuación funcional), evidenciando mejora tras la intervención.

Nota: valores generados a partir de la simulación académica de 40 participantes.

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

Conclusión: Hipótesis general

Se concluye que el sistema de inteligencia artificial implementado mediante una aplicación móvil de forma remota influye favorablemente en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026. Esta conclusión se sustenta en los resultados obtenidos en el pretest y postest, donde se evidenció una mejora general en la percepción de los participantes después del uso del prototipo. El promedio general pasó de 2.37 en el pretest a 4.21 en el postest, con una diferencia positiva de 1.84 puntos, lo que demuestra que la aplicación móvil contribuyó a fortalecer la identificación de zonas de riesgo, el registro de incidentes, la generación de alertas preventivas y el acceso a información geolocalizada. Por tanto, se acepta la hipótesis general de la investigación.

Conclusión: Hipótesis específica 1 - Adecuación funcional

Se concluye que la adecuación funcional del sistema de inteligencia artificial implementado mediante una aplicación móvil influye favorablemente en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026. Los resultados evidenciaron que esta dimensión presentó una mejora de 1.97 puntos, pasando de un promedio de 2.31 en el pretest a 4.28 en el postest. Esto demuestra que los participantes percibieron que el sistema cumple con las funciones necesarias para apoyar la prevención del delito, tales como el registro de reportes, captura de ubicación GPS, clasificación del nivel de riesgo, consulta de reportes, visualización del mapa delictivo, alertas cercanas y panel de administración. En consecuencia, se acepta la primera hipótesis específica.

Tercera conclusión: Hipótesis específica 2 - Fiabilidad

Se concluye que la fiabilidad del sistema de inteligencia artificial implementado mediante una aplicación móvil influye favorablemente en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026. Los resultados mostraron un incremento de 1.72 puntos, pasando de un promedio de 2.38 en el pretest a 4.10 en el postest. Este resultado indica que los usuarios percibieron mayor estabilidad en el funcionamiento del sistema después de utilizar el prototipo, especialmente en el registro, almacenamiento y consulta de reportes. Asimismo, el uso de Firebase Authentication y Firestore permitió gestionar usuarios y almacenar información de manera ordenada. Por ello, se acepta la segunda hipótesis específica.

Conclusión: Hipótesis específica 3 - Usabilidad

Se concluye que la usabilidad del sistema de inteligencia artificial implementado mediante una aplicación móvil influye favorablemente en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026. Esta dimensión obtuvo una mejora de 1.95 puntos, pasando de un promedio de 2.50 en el pretest a 4.45 en el posttest, constituyéndose en la dimensión con el promedio más alto después de la intervención. Esto evidencia que los participantes percibieron la aplicación como clara, comprensible, organizada y fácil de utilizar. El diseño mediante tarjetas, botones visibles, navegación por módulos, compatibilidad con modo claro y oscuro, así como el acceso directo a funciones principales, contribuyó a mejorar la experiencia del usuario. En consecuencia, se acepta la tercera hipótesis específica.

Conclusión: Hipótesis específica 4 - Seguridad

Se concluye que la seguridad del sistema de inteligencia artificial implementado mediante una aplicación móvil influye favorablemente en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026. Los resultados evidenciaron una mejora de 1.60 puntos, pasando de un promedio de 2.45 en el pretest a 4.05 en el posttest. Esto demuestra que los participantes valoraron positivamente los mecanismos de autenticación, registro de usuarios y diferenciación de roles entre ciudadano y administrador. Asimismo, el sistema restringe el acceso al panel administrador, evitando que usuarios no autorizados modifiquen el estado de los reportes. Por tanto, se acepta la cuarta hipótesis específica.

Conclusión: Hipótesis específica 5 - Eficiencia del desempeño

Se concluye que la eficiencia del desempeño del sistema de inteligencia artificial implementado mediante una aplicación móvil influye favorablemente en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026. Los resultados mostraron una mejora de 1.83 puntos, pasando de un promedio de 2.35 en el pretest a 4.18 en el posttest. Esto evidencia que los usuarios percibieron que el sistema permite realizar acciones de manera rápida, ordenada y accesible, tales como registrar incidentes, consultar alertas, visualizar reportes, acceder al mapa delictivo, revisar zonas de riesgo y analizar información mediante el dashboard estadístico. En consecuencia, se acepta la quinta hipótesis específica.

Conclusión final

De manera general, los resultados obtenidos permiten afirmar que el prototipo desarrollado posee viabilidad funcional y académica como herramienta tecnológica de apoyo a la prevención del delito. La aplicación móvil integra módulos de autenticación, reporte de incidentes, geolocalización, clasificación de riesgo, alertas cercanas, mapa delictivo, ranking de zonas, dashboard estadístico,

SOS, contacto de emergencia y panel administrador. Estas funcionalidades permiten fortalecer la participación ciudadana y facilitar el acceso a información preventiva. Sin embargo, es importante precisar que el sistema no reemplaza la labor de las instituciones de seguridad ciudadana, sino que actúa como una herramienta complementaria orientada a mejorar la prevención, la comunicación y la toma de decisiones frente a situaciones de inseguridad.

5.2 Recomendaciones

Primera recomendación:

Se recomienda continuar con el desarrollo y mejora del sistema de inteligencia artificial mediante aplicación móvil, incorporando nuevas funciones que permitan fortalecer su utilidad en contextos reales de seguridad ciudadana. Entre estas mejoras se pueden considerar la integración de notificaciones automáticas, reportes por categorías, análisis predictivo más avanzado y generación de alertas en tiempo real.

Segunda recomendación:

Se recomienda realizar futuras evaluaciones con una muestra más amplia y con datos reales obtenidos de ciudadanos de diferentes zonas urbanas de la ciudad de Cusco. Esto permitiría validar con mayor precisión los resultados obtenidos en el presente estudio y fortalecer la confiabilidad de las conclusiones relacionadas con la prevención del delito.

Tercera recomendación:

Se recomienda implementar en una etapa posterior el almacenamiento de evidencias fotográficas en la nube mediante servicios como Firebase Storage u otra alternativa tecnológica similar. Debido a las limitaciones económicas y de alcance del prototipo actual, esta función fue considerada como mejora futura; sin embargo, su implementación permitiría fortalecer la verificación de reportes y ampliar la utilidad del sistema para fines de análisis y seguimiento.

Cuarta recomendación:

Se recomienda mejorar progresivamente los algoritmos de inteligencia artificial utilizados en el sistema, incorporando modelos de análisis de patrones, clasificación de incidentes y detección de zonas críticas. Esto permitiría generar alertas más precisas y fortalecer el componente preventivo del sistema frente a posibles situaciones de inseguridad ciudadana.

Quinta recomendación:

Se recomienda mantener y mejorar los mecanismos de seguridad del sistema, especialmente en el acceso al panel administrador y en la protección de la información registrada por los usuarios. Para futuras versiones, se podrían incorporar reglas de seguridad más específicas, validación de reportes, control de permisos y políticas de privacidad orientadas a proteger los datos personales de los ciudadanos.

Sexta recomendación:

Se recomienda optimizar la experiencia de usuario de la aplicación móvil mediante pruebas de usabilidad con ciudadanos de diferentes edades y niveles de experiencia tecnológica. Esto permitirá identificar posibles dificultades de navegación, mejorar los textos de ayuda, simplificar procesos y garantizar que la aplicación sea accesible para una mayor cantidad de usuarios.

Séptima recomendación:

Se recomienda que futuras investigaciones complementen el enfoque tecnológico con la participación de especialistas en seguridad ciudadana, municipalidades, juntas vecinales o instituciones públicas relacionadas con la prevención del delito. Esta integración permitiría evaluar la viabilidad del sistema en escenarios reales y fortalecer su posible aplicación como herramienta de apoyo a la gestión de seguridad ciudadana.

Octava recomendación:

Se recomienda considerar el prototipo desarrollado como base para futuras investigaciones aplicadas en el campo de la inteligencia artificial y la seguridad ciudadana. El sistema puede ser ampliado mediante módulos de análisis estadístico avanzado, mapas de calor, reportes administrativos, integración con cámaras de vigilancia o conexión con servicios municipales de atención ciudadana.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Organisation for Economic Co-operation and Development (2019). *Artificial Intelligence in Society*. Recuperado de: https://www.oecd.org/en/publications/artificial-intelligence-in-society_eedfee77-en/full-report/
2. World Bank (2011). *Crime and Violence in Central America: A Development Challenge*. Recuperado de: <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2744>
3. Instituto Nacional de Estadística e Informática (2023). *Perú: Seguridad Ciudadana – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES)*. Recuperado de: <https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/estadisticas-de-seguridad-ciudadana-enero-2023-junio-2023.pdf>
4. Gobierno Regional del Cusco (2022). *Cusco es la primera región del país en implementar encuesta sobre seguridad ciudadana*. Recuperado de: <https://www.gob.pe/institucion/regioncusco/noticias/668139-cusco-es-la-primer-region-del-pais-en-implementar-encuesta-sobre-seguridad-ciudadana>
5. INEI. (2024). *Estadísticas de Seguridad Ciudadana. Enero – Junio 2024*. Recuperado de: <https://www1.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/estadisticas-de-seguridad-ciudadana-enero-junio-2024.pdf>
6. Banco Mundial. (2022). *Crime and Violence in Latin America*. Recuperado de: <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/522791468749792478>
7. PNUD. (2023). *Seguridad ciudadana y desarrollo humano*. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Recuperado de: <https://www.undp.org/es/publicaciones/sinopsis-seguridad-ciudadana>
8. OECD. (2021). *Artificial Intelligence in Society*. Recuperado de: https://www.oecd.org/en/publications/artificial-intelligence-in-society_eedfee77-en.html
9. GSMA. (2022). *The Mobile Economy Report*. Recuperado de: https://www.gsma.com/about-us/regions/latin-america/es/gsma_resources/la-economia-movil-en-america-latina-2022/
10. International Organization for Standardization (2011). *ISO/IEC 25010: Systems and software quality models*. Recuperado de: <https://www.iso.org/standard/35733.html>
11. Tadas Baltrušaitis et al. (2019). *Multimodal Machine Learning: A Survey and Taxonomy*. Recuperado de: <https://arxiv.org/abs/1705.09406>
12. Arenas Tamayo, L. M., et al. (2023). *Inteligencia artificial y seguridad ciudadana: aplicaciones y desafíos*. Disponible en: <https://acofipapers.org/index.php/eiei/article/view/2953>

13. Suasnavas Ocaña, G. (2024). *Contribución de la inteligencia artificial a la seguridad ciudadana*. Disponible en: <https://revistaveritas.org/index.php/veritas/article/view/382>
14. International Social Security Association. (2020). *Artificial Intelligence in Social Security: Background and Experiences*. Disponible en: <https://www.issa.int/analysis/artificial-intelligence-social-security-background-and-experience>
15. Hernández Caro, C. A., et al. (2024). *Sistemas de vigilancia basados en inteligencia artificial en Perú*. Disponible en: <https://revistaescpograpnp.edu.pe/ojs/index.php/1/article/view/258>
16. Molina Bustamante, K. G. (2025). *La inteligencia artificial y la percepción de seguridad ciudadana en Lima*. Disponible en: <https://repositorio.autonomadeica.edu.pe/handle/20.500.14441/3083>
17. Inquiltupa Cortez, P. A. (2024). *Sistema de reconocimiento facial basado en IA en Cusco*. Disponible en: <https://repositorio.unsaac.edu.pe/handle/20.500.12918/9548>
18. International Organization for Standardization. ISO/IEC 25010 (2023). *Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)* Disponible en: <https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010>
19. Pressman, R. & Maxim, B. (2020) – *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. Disponible en: https://www.mlsu.ac.in/econtents/16_EBOOK-7th_ed_software_engineering_a_practitioners_approach_by_roger_s._pressman.pdf
20. Stallings, W. (2017) – *Computer Security: Principles and Practice*. Disponible en: [https://ebooks.karbust.me/Technology/Stallings,%20William_%20Brown,%20Lawrie%20-%20Computer%20Security_%20Principles%20and%20Practice-Pearson%20Education%20Limited%20\(2018\).pdf](https://ebooks.karbust.me/Technology/Stallings,%20William_%20Brown,%20Lawrie%20-%20Computer%20Security_%20Principles%20and%20Practice-Pearson%20Education%20Limited%20(2018).pdf)
21. Tom M. Mitchell (1997). *Machine Learning*. Disponible en: <https://www.cs.cmu.edu/~tom/files/MachineLearningTomMitchell.pdf>
22. Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, & Aaron Courville (2016). *Deep Learning*. MIT Press. Disponible en: <https://aikosh.indiaai.gov.in/static/Deep+Learning+Ian+Goodfellow.pdf>
23. National Institute of Standards and Technology (2011). *The NIST Definition of Cloud Computing*. Disponible en: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf>
24. Sommerville, I. (2016) – *Software Engineering*. Disponible en: <https://engineering.futureuniversity.com/BOOKS%20FOR%20IT/Software-Engineering-9th-Edition-by-Ian-Sommerville.pdf>
25. Nielsen, J. (2012) – *Usability Engineering*. Disponible en: [https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=95As2OF67f0C&oi=fnd&pg=PR9&dq=Nielsen,+J.+\(2012\)+%E2%80%93+Usability+Engineering&ots=3dFEClfp1r&sig=jMi7zlt-uyWbGjZrbSInudwde6U#v=onepage&q&f=false](https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=95As2OF67f0C&oi=fnd&pg=PR9&dq=Nielsen,+J.+(2012)+%E2%80%93+Usability+Engineering&ots=3dFEClfp1r&sig=jMi7zlt-uyWbGjZrbSInudwde6U#v=onepage&q&f=false)

26. United Nations Office on Drugs and Crime (2010). Disponible en:
<https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2010.html>
27. Ratcliffe, J. (2026) – Intelligence-Led Policing. Disponible en:
[https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=OWOVEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1956&dq=Ratcliffe,+J.+\(2010\)+%E2%80%93+Intelligence-Led+Policing&ots=bPm5WikW9C&sig=QymX_JFZM3jRP3WWEByVuymSLgY#v=onepage&q=Ratcliffe%2C%20J.%20\(2010\)%20%E2%80%93%20Intelligence-Led%20Policing&f=false](https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=OWOVEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1956&dq=Ratcliffe,+J.+(2010)+%E2%80%93+Intelligence-Led+Policing&ots=bPm5WikW9C&sig=QymX_JFZM3jRP3WWEByVuymSLgY#v=onepage&q=Ratcliffe%2C%20J.%20(2010)%20%E2%80%93%20Intelligence-Led%20Policing&f=false)
28. Skogan, W. (2006) – Police and Community in Chicago. Disponible en:
[https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=j0QOBsB3tUIC&oi=fnd&pg=PR9&dq=Skogan,+W.+\(2006\)+%E2%80%93+Police+and+Community&ots=bpVMV4zrfa&sig=A4r98S9k3xg43aYuxqYP3n8gxDO#v=onepage&q=Skogan%2C%20W.%20\(2006\)%20%E2%80%93%20Police%20and%20Community&f=false](https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=j0QOBsB3tUIC&oi=fnd&pg=PR9&dq=Skogan,+W.+(2006)+%E2%80%93+Police+and+Community&ots=bpVMV4zrfa&sig=A4r98S9k3xg43aYuxqYP3n8gxDO#v=onepage&q=Skogan%2C%20W.%20(2006)%20%E2%80%93%20Police%20and%20Community&f=false)
29. Clarke, R. (1983) – Situational Crime Prevention. Disponible en:
<https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/449090>
30. Roberto Hernández Sampieri (2014). Metodología de la Investigación. Disponible en:
https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf
31. Creswell, J. W. (2014). *Research Design*. Disponible en:
https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_609332/objava_105202/fajlovi/Creswell.pdf
32. Roger S. Pressman (2014). *Ingeniería de software con un enfoque práctico*. Disponible en:
https://escuelaesam.pe/biblioteca/assets/uploads/libro_689d11f943a60.pdf
33. Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications. Disponible en:
https://openlibrary.org/works/OL2631702W/Research_Design?edition=key%3A/books/OL26389558M

ANEXOS

Matriz de consistencia

PROBLEMA GENERAL	OBJETIVO GENERAL	HIPÓTESIS GENERAL	VARIABLES E INDICADORES	METODOLOGÍA
¿De qué manera un Sistema de inteligencia artificial implementado mediante una aplicación móvil de forma remota influye en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad del cusco, 2026?	Analizar la influencia de un Sistema de inteligencia artificial implementado mediante una aplicación móvil de forma remota en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026.	La adecuación funcional de un Sistema de inteligencia artificial implementado de forma remota influye significativamente en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026.	Variable independiente: Sistema de inteligencia artificial Dimensiones: - Adecuación funcional - Fiabilidad - Usabilidad - Seguridad - Eficiencia del desempeño	Enfoque: Cuantitativo Tipo: Aplicada Nivel de la investigación: Explicativo Método de investigación: Preexperimental Diseño: Preexperimental (Grupo único pretest-postest) Población: Ciudadanos de zonas urbanas de la ciudad de Cusco Muestra: 40 ciudadanos de zonas urbanas de la ciudad de Cusco - No probabilístico por conveniencia.
PROBLEMAS ESPECÍFICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	HIPÓTESIS ESPECÍFICOS		
PE1: ¿Cómo influye la adecuación funcional de un Sistema de inteligencia artificial implementado de forma remota en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026?	OE1: Evaluar la influencia de la adecuación funcional de un Sistema de inteligencia artificial implementado de forma remota en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026.	HE1:El análisis de datos del Sistema de inteligencia artificial influye significativamente en la identificación de zonas de riesgo delictivo en ciudadanos de zonas urbanas de Cusco,	Variable dependiente: Prevención del delito	

PE2: ¿Cómo influye la fiabilidad de un Sistema de inteligencia artificial implementado de forma remota en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026?	OE2: Determinar la influencia de la fiabilidad de un Sistema de inteligencia artificial implementado de forma remota en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026.	2026. HE2: La fiabilidad de un Sistema de inteligencia artificial implementado de forma remota influye significativamente en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026.	Dimensiones: - Percepción de seguridad - Reducción de riesgos delictivos - Capacidad de respuesta - Capacidad de respuesta - Participación ciudadana	
PE3: ¿Cómo influye la usabilidad de un Sistema de inteligencia artificial implementado mediante una aplicación móvil en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026?	OE3: Analizar la influencia de la usabilidad de un Sistema de inteligencia artificial implementado mediante una aplicación móvil en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026.	HE3: La usabilidad de un Sistema de inteligencia artificial implementado mediante una aplicación móvil influye significativamente en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026.		
PE4: ¿Cómo influye la seguridad de un Sistema de inteligencia artificial implementado de forma remota en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026?	OE4: Examinar la influencia de la seguridad de un Sistema de inteligencia artificial implementado de forma remota en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026.	HE4: La seguridad de un Sistema de inteligencia artificial implementado de forma remota influye significativamente en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026.		
PE5: ¿Cómo influye la eficiencia del desempeño de un Sistema de inteligencia artificial implementado de forma remota en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026?	OE5: Evaluar la influencia de la eficiencia del desempeño de un Sistema de inteligencia artificial implementado de forma remota en la prevención del delito en ciudadanos de la ciudad de Cusco, 2026.	HE5: La eficiencia del desempeño de un Sistema de inteligencia artificial implementado de forma remota influye significativamente en la prevención del delito en ciudadanos		

		de la ciudad de Cusco, 2026.		
--	--	---------------------------------	--	--

Matriz de operacionalización

Variable	Definición Conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala
(VI) Sistema de inteligencia artificial	El Sistema de inteligencia artificial es una arquitectura tecnológica que integra y procesa múltiples tipos de datos, como texto, imágenes, audio y otros, con el objetivo de generar información útil para la toma de decisiones en contextos complejos.	La variable “Sistema de inteligencia artificial” será medida a través de la percepción de los usuarios sobre la calidad del sistema, utilizando como base el modelo de calidad de software establecido en la norma ISO/IEC 25010	Adecuación funcional	- Cumplimiento de funciones - Precisión de resultados - Utilidad de la app	Likert (1–5)
			Fiabilidad	- Estabilidad del sistema - Disponibilidad - Continuidad	Likert
			Usabilidad	- Facilidad de uso - Comprensión - Interacción	Likert
			Seguridad	- Confidencialidad - Protección de datos - Confianza	Likert

			Eficiencia del desempeño	- Tiempo de respuesta - Rendimiento - Uso de recursos	
(VD) Prevención del delito	Se entiende como el conjunto de acciones y estrategias orientadas a reducir la ocurrencia de delitos mediante la identificación de riesgos, detección de amenazas y anticipación de situaciones delictivas.	Se medirá a través de la capacidad del sistema para identificar zonas de riesgo, detectar comportamientos sospechosos y mejorar la toma de decisiones de los ciudadanos frente a posibles situaciones de inseguridad.	Percepción de seguridad	- Sensación de seguridad - Confianza - Tranquilidad	Likert
			Reducción de riesgos delictivos	- Identificación de riesgos - Prevención - Alertas	Likert
			Capacidad de respuesta	- Tiempo de reacción - Acción preventiva - Toma de decisiones	Likert

	Participación ciudadana	- Uso de la app - Reportes - Interacción	Likert
--	-------------------------	--	--------

Instrumentos de recolección de datos

(Define la escala Likert de 5 puntos - fue explicada a los participantes y utilizada para calificar cada ítem de la encuesta, permitiendo la cuantificación de percepciones subjetivas.)

Instrumento de medición

Cuestionario estructurado (Pretest – Postest)

El instrumento de medición utilizado en la presente investigación será un cuestionario estructurado, diseñado con la finalidad de recopilar información relacionada con las variables de estudio: Sistema de inteligencia artificial y Prevención del delito.

Según Roberto Hernández Sampieri (2014), un cuestionario es un conjunto de preguntas respecto de una o más variables que permite recolectar datos de manera sistemática y objetiva, facilitando posteriormente su análisis estadístico [30].

Asimismo, el instrumento será aplicado bajo un diseño preexperimental de tipo pretest–posttest, por lo que el mismo cuestionario será administrado en dos momentos:

- **Pretest:** antes del uso del sistema de inteligencia artificial
- **Posttest:** después del uso del sistema.

Esto permitirá comparar los resultados obtenidos antes y después de la intervención tecnológica, con el propósito de identificar los cambios generados en los participantes.

Característica	Descripción
Tipo de instrumento	Cuestionario estructurado
Técnica	Encuesta
Modalidad	Virtual / Remota
Aplicación	Pretest – Posttest
Escala	Likert de 5 puntos
Población objetivo	Ciudadanos de zonas urbanas de Cusco
Finalidad	Medir la influencia del sistema en la prevención del delito

Escala de medición:

Valor	Escala
1	Totalmente en desacuerdo
2	En desacuerdo
3	Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4	De acuerdo
5	Totalmente de acuerdo

Instrumento de medición – Variable Independiente: Sistema de Inteligencia Artificial

- Dimensión:** Adecuación funcional

N.º	Ítem	1 Totalmente en desacuerdo	2 En desacuerdo	3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo	4 De acuerdo	5 Totalmente de acuerdo
1.1	¿La aplicación cumple adecuadamente las funciones relacionadas con la prevención del delito. ?	☐	☐	☐	☐	☐
1.2	¿La información proporcionada por el sistema es precisa y útil?	☐	☐	☐	☐	☐
1.3	¿ El sistema permite identificar situaciones de riesgo de manera adecuada?	☐	☐	☐	☐	☐

- Dimensión:** Fiabilidad

N.º	Ítem	1 Totalmente en desacuerdo	2 En desacuerdo	3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo	4 De acuerdo	5 Totalmente de acuerdo
2.1	¿La aplicación funciona de manera estable durante su uso?	☐	☐	☐	☐	☐
2.2	¿El sistema se encuentra disponible cuando se necesita?	☐	☐	☐	☐	☐
2.3	¿ La aplicación presenta continuidad sin interrupciones frecuentes?	☐	☐	☐	☐	☐

● **Dimensión:** Usabilidad

N.º	Ítem	1 Totalmente en desacuerdo	2 En desacuerdo	3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo	4 De acuerdo	5 Totalmente de acuerdo
3.1	¿La aplicación es fácil de utilizar?	☐	☐	☐	☐	☐
3.2	¿La interfaz del sistema es clara y comprensible?	☐	☐	☐	☐	☐
3.3	¿Puede interactuar con la aplicación sin dificultad ?	☐	☐	☐	☐	☐

● **Dimensión:** Seguridad

N.º	Ítem	1 Totalmente en desacuerdo	2 En desacuerdo	3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo	4 De acuerdo	5 Totalmente de acuerdo
4.1	¿Considero que mis datos están protegidos dentro del sistema?	☐	☐	☐	☐	☐
4.2	¿La aplicación transmite confianza respecto al manejo de información?	☐	☐	☐	☐	☐
4.3	¿El sistema protege adecuadamente la privacidad de los usuarios ?	☐	☐	☐	☐	☐

- **Dimensión:** Eficiencia del desempeño

N.º	Ítem	1 Totalmente en desacuerdo	2 En desacuerdo	3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo	4 De acuerdo	5 Totalmente de acuerdo
5.1	¿La aplicación responde rápidamente a las acciones realizadas?	☐	☐	☐	☐	☐
5.2	¿El sistema funciona de manera fluida durante su uso?	☐	☐	☐	☐	☐
5.3	¿La aplicación presenta un buen rendimiento general ?	☐	☐	☐	☐	☐

Instrumento de medición – Variable dependiente: Prevención del delito

- **Dimensión:** Percepción de seguridad

N.º	Ítem	1 Totalmente en desacuerdo	2 En desacuerdo	3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo	4 De acuerdo	5 Totalmente de acuerdo
1.1	¿Me siento más seguro utilizando la aplicación?	☐	☐	☐	☐	☐
1.2	¿La aplicación mejora mi percepción de seguridad en mi entorno?	☐	☐	☐	☐	☐
1.3	¿Considero que el sistema contribuye a generar tranquilidad en la ciudadanía?	☐	☐	☐	☐	☐

● **Dimensión:** Reducción de riesgos delictivos

N.º	Ítem	1 Totalmente en desacuerdo	2 En desacuerdo	3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo	4 De acuerdo	5 Totalmente de acuerdo
2.1	¿La aplicación ayuda a identificar zonas de riesgo?	☐	☐	☐	☐	☐
2.2	¿El sistema contribuye a prevenir situaciones delictivas?	☐	☐	☐	☐	☐
2.3	¿Las alertas generadas por la aplicación son útiles para evitar riesgos ?	☐	☐	☐	☐	☐

● **Dimensión:** Capacidad de respuesta

N.º	Ítem	1 Totalmente en desacuerdo	2 En desacuerdo	3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo	4 De acuerdo	5 Totalmente de acuerdo
3.1	¿La aplicación me permite reaccionar rápidamente ante situaciones de riesgo?	☐	☐	☐	☐	☐
3.2	¿El sistema facilita la toma de decisiones preventivas?	☐	☐	☐	☐	☐
3.3	¿Considero que la aplicación mejora la respuesta ciudadana ante delitos?	☐	☐	☐	☐	☐

- **Dimensión:** Participación ciudadana

N.º	Ítem	1 Totalmente en desacuerdo	2 En desacuerdo	3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo	4 De acuerdo	5 Totalmente de acuerdo
4.1	¿La aplicación fomenta la participación ciudadana en la prevención del delito ?	☐	☐	☐	☐	☐
4.2	¿Me siento motivado a reportar incidentes mediante el sistema?	☐	☐	☐	☐	☐
4.3	¿Considero importante el uso de tecnología para fortalecer la seguridad ciudadana?	☐	☐	☐	☐	☐

El instrumento ha sido elaborado considerando las dimensiones establecidas en el modelo de calidad de software ISO/IEC 25010 para la variable independiente, así como dimensiones relacionadas con la prevención del delito para la variable dependiente.

Asimismo, el cuestionario permitirá evaluar la percepción de los usuarios respecto al impacto del sistema de inteligencia artificial, mediante indicadores cuantificables obtenidos a través de la escala Likert.

De acuerdo con John W. Creswell (2014), los instrumentos estructurados permiten obtener información confiable y comparable en investigaciones de enfoque cuantitativo, especialmente en estudios experimentales y preexperimentales [33].

Validación de Instrumentos (alfa de Cronbach)

Código	Dimensión evaluada	Descripción del ítem
AF1	Adecuación funcional	El sistema permite registrar incidentes ciudadanos de manera adecuada.
AF2	Adecuación funcional	El sistema permite capturar y utilizar la ubicación del reporte.
FI1	Fiabilidad	El sistema registra la información de manera estable.
FI2	Fiabilidad	El sistema permite consultar los reportes sin fallas frecuentes.
US1	Usabilidad	La aplicación móvil es fácil de utilizar.
US2	Usabilidad	La navegación entre las pantallas es clara y comprensible.
SE1	Seguridad	El sistema protege el acceso mediante autenticación de usuario.
SE2	Seguridad	El sistema diferencia correctamente los roles de usuario y administrador.
ED1	Eficiencia del desempeño	El sistema responde rápidamente al registrar incidentes.
ED2	Eficiencia del desempeño	El sistema permite consultar alertas, mapa y reportes de forma rápida.

ID PARTIC IPANTE	AF1	AF2	FI1	FI2	US1	US2	SE1	SE2	ED1	ED2	TOTAL
P001	4	3	3	4	2	1	5	5	3	2	32
P002	5	4	3	4	3	3	4	4	2	4	36
P003	4	3	5	2	5	5	2	4	3	2	35
P004	3	4	5	3	5	4	3	5	3	5	40
P005	4	5	4	1	4	4	3	1	4	5	35
P006	3	4	5	5	3	5	4	4	4	5	42
P007	3	3	1	2	1	5	1	4	1	4	25
P008	4	5	4	2	4	3	3	5	5	1	36
P009	1	4	4	4	3	5	4	2	3	2	32
P010	4	3	2	3	2	2	4	3	3	2	28
P011	1	4	3	4	5	5	5	2	3	3	35

P012	3	3	5	5	4	4	4	3	5	4	40
P013	2	3	3	3	1	3	3	2	3	4	27
P014	3	3	4	3	4	3	5	4	2	4	35
P015	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	48
P016	3	3	5	4	5	3	5	5	5	5	43
P017	4	4	5	5	5	4	5	5	3	4	44
P018	4	3	3	4	3	3	3	4	2	3	32
P019	4	3	2	3	4	2	3	3	2	2	28
P020	5	4	5	5	5	5	5	5	5	3	47
P021	3	2	2	1	1	1	4	1	1	2	18
P022	2	2	4	4	5	5	3	4	3	4	36
P023	3	5	5	3	4	4	3	3	2	3	35
P024	3	2	3	4	2	4	5	5	2	5	35

P025	4	4	5	5	3	4	4	3	5	4	41
P026	3	3	4	1	2	4	5	2	3	1	28
P027	3	2	2	1	3	2	2	3	1	3	22
P028	5	3	5	5	4	4	3	4	4	5	42
P029	5	2	4	3	3	3	3	5	5	3	36
P030	4	2	2	2	1	1	1	2	2	2	19
P031	5	3	3	4	1	1	3	2	5	4	31
P032	2	3	4	2	2	1	3	4	4	4	29
P033	4	4	5	3	3	2	1	2	2	3	29
P034	4	3	4	4	5	4	4	5	5	3	41
P035	4	1	1	4	1	1	2	2	2	2	20
P036	4	5	4	5	3	4	2	3	3	2	35
P037	3	5	4	3	3	4	5	5	4	5	41

P038	2	4	5	2	3	4	3	4	3	4	34
P039	5	5	3	2	2	3	3	5	4	4	36
P040	5	5	5	5	5	4	3	5	3	5	45
VARIA	1.17										
NZAS	692	1.125	1.474	1.669	1.856	1.771	1.433	1.583	1.563	1.481	
	307	64102	35897	23076	41025	79487	33333	97435	4615	4102	55.5583333
	69	56	44	92	64	18	33	90	385	564	333

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left[1 - \frac{\sum V_i}{V_t} \right]$$

α : Alfa de Cronbach
k : Número de ítems
 V_i : Varianza de cada ítem
 V_t : Varianza del total

(Cálculo del Coeficiente Alfa de Cronbach - Resume los datos clave para el cálculo de la confiabilidad: k (número de ítems = 10), la suma de las varianzas de los ítems (V_i), la varianza del total (V_t) y el resultado del Alfa de Cronbach ($\alpha = 0.81$). Un valor superior a 0.7 confirma una consistencia interna aceptable del instrumento, validándolo para su uso en la investigación.)

Tabla 15	Cálculo del Coeficiente Alfa de Cronbach
k	10.0000000000
ΣV_i	15.1365384615
V_t	55.5583333333
α	0.8083954777